Chapitre 1

SERIES NUMERIQUES

1.1 Introduction

Nous connaissons les propriétés des sommes d'un nombre fini de nombres réels ou complexes. Nous nous proposons maintenant de donner un sens, lorsque c'est possible, un sens à la notion de somme d'un ensemble infini de nombres ($\sum_{i\in\mathbb{N}} u_i$, $u_i \in \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) et de voir dans quelle mesure les propriétés des sommes finies pourront se généraliser. Lorsque cette somme a un sens on convient de dire la série de terme générale u_n est convergente. La théorie des séries est en effet l'un des moyens les plus puissants de l'analyse pour construire de nouveau nombre ou de nouvelles fonctions ; et c'est au moyen de développement en série que l'on calcule le plus aisément, et avec le plus de précision, les valeurs approchées de nombres tels que π et e.

1.2 GENERALITES

Etant donné une suite (u_n) de nombres réels ou complexes, à (u_n), associons à cette suite la suite (s_n) définie par :

$$s_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n = \sum_{k=0}^{n} u_k \tag{1.1}$$

Définition 1.2.1 *On appelle* ***série de terme général*** u_n *le couple des deux suites* (u_n) *et* (s_n) *et, l'étude de la série de terme général* u_n *sera par définition l'étude de la suite* s_n*. Si la suite* (s_n) *définie par 1.1 a une limite* S*, nous dirons que la série de terme général* u_n *est convergente et a pour somme* S *et nous écrirons alors :*

$$S = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n$$

Notation : La série de terme général u_n se note $\sum u_n$.
Le nombre $s_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$ est appelé somme des $n+1$ premiers terme de la série.

Définition 1.2.2 *Lorsque la suite, des sommes partielles,* (s_n) *n'admet pas de limite finie s la série de terme général* u_n *est dite divergente.*

Exemple 1.2.1

Pour $u_n = \dfrac{1}{n!}$ *on a* $S = e$ *la série est donc convergente*

$u_n = (-1)^n$ $s_{2\,n} = 1$, $s_{2\,n+1} = 0$ *série divergente.*

Considérons la suite (u_n) *définie par* $u_n = a\,q^n$. *La série de terme général* u_n *est définie par la suite des somme partielles*

$$s_n = \sum_{k=0}^{n} u_k = \begin{cases} a\dfrac{q^{n+1}-1}{q-1} & si\ q \neq 1 \\ (n+1)\,a & sinon \end{cases}$$

La série, ***géométrique****,* $\sum u_n$ *converge vers* $\dfrac{a}{1-q}$ *si* $|q| < 1$ *et diverge si* $|q| \geq 1$

Remarque 1.2.1 *La nature d'une série ne change pas si l'on modifie un nombre fini de ses termes.*
en effet considérons les deux suites
$s_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_p + u_{p+1} + \cdots + u_p$ *et* $s_n^{'} = u_0^{'} + u_1^{'} + \cdots + u_p^{'} + u_{p+1} + \cdots + u_p$
alors la différence $s_n - s_n^{'} = (u_0 + u_1 + \cdots + u_p + u_{p+1}) - (u_0^{'} + u_1^{'} + \cdots + u_p^{'})$ *est indépendante de* n *et par suite les deux suite sont de même nature, seules peuvent différer leur somme dans le cas de convergence.*

Définition 1.2.3 *Lorsque la série* $\sum u_n$ *converge, la quatité* $R_n = s - s_n$ *est appelé reste de rang* n *de la série.*

Remarque 1.2.2 *Pour tout* $n \geq 1$, *on a* $u_n = s_n - s_{n-1}$.
Si la série est convergente alors le reste de rang n, $\lim\limits_{n\longrightarrow+\infty} R_n = 0$

Proposition 1.2.1 ***(Critère de CAuchy pour convergence d'une série)***

Pour qu'une série de terme général $u_n \in \mathbb{R}$ *ou* $\mathbb{C}$ *converge, il faut et il suffit que la suite,* (s_n), *des sommes partielles soit de Cauchy i.e.*

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists\, n_0 \in \mathbb{N}\,, \forall\,(p\,,\,q) \in \mathbb{N}^2\,,\, q > p > n_0 \Longrightarrow |\,s_p - s_q\,|\,(= |\sum_{k=p+1}^{q} u_k\,|) < \varepsilon$$

Proposition 1.2.2 ***(Condition nécessaire de convergence d'une série)***

Pour qu'une série converge, il faut que $\lim\limits_{n\longrightarrow+\infty} u_n = 0$.

Remarque 1.2.3 *La condition* $\lim\limits_{n\longrightarrow+\infty} u_n = 0$ *est une condition nécessaire mais non suffisante ; i.e qu'il existe des séries divergente dont le terme général vérifie la condition* $\lim\limits_{n\longrightarrow+\infty} u_n = 0$.

Exemple 1.2.2 *Pour la série de terme général* $u_n = \dfrac{1}{n}$, *on a* $\lim\limits_{n\longrightarrow+\infty} u_n = \lim\limits_{n\longrightarrow+\infty} \dfrac{1}{n} = 0$. *Mais la suite,* (s_n), *des sommes partielles n'est pas convergente car :*

$$s_{2\,n} - s_n > \frac{1}{2}$$

1.3 Séries à termes positifs

Proposition 1.3.1 *Pour qu'une série à termes positifs $u_n \in \mathbb{R}_+$ converge, il faut et il suffit que la suite, (s_n), des sommes partielles soit majorée.*

Théorème 1.3.1 ***(de comparaison des séries à termes positifs)***

Soient (u_n) et (v_n) deux suites à termes positifs.

Si à partir d'un certain rang on $0 \leq u_n \leq v_n$ alors :

- *la converge de $\sum v_n$ entraîne celle de $\sum u_n$*
- *la divergence de $\sum u_n$ entraîne celle de $\sum v_n$*

Si $\lim\limits_{n\longrightarrow+\infty} \dfrac{u_n}{v_n} = k > 0$ alors les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de même nature.

1.3.1 comparaison avec les séries géométriques

Soit $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} u_n$ une série à termes positifs, s'il existe un nombre k $(0 < k < 1)$ tel que, pour tput entier naturel n, $u_n < k^n$, la série $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} u_n$ est convergente. Cette remarque conduit au résultat dit **"règle de Cauchy"**

Critère de Cauchy

Si à partir d'un certain rang

$$\sqrt[n]{u_n} \leq k < 1 \quad \text{la série converge}$$

$$\sqrt[n]{u_n} \geq 1 \quad \text{la série diverge}$$

Règle de Cauchy

$$\lim_{n\longrightarrow+\infty} \sqrt[n]{u_n} = l \quad \begin{cases} l < 1 & \text{la série converge} \\ l > 1 & \text{la série diverge} \\ l = 1 & \text{cas douteux, on ne peut conclure avec ce critère} \end{cases}$$

Remarque 1.3.1 *1. Si $\lim\limits_{n\longrightarrow+\infty} \sqrt[n]{u_n} = 1$ on ne peut pas conclure en général, en effet il existe des séries convergentes et des séries divergentes qui vérifient cette condition.*

Exemple 1.3.1 *Pour les séries de terme général $u_n = \dfrac{1}{n}$ et $v_n = \dfrac{1}{n^2}$ on a :*

$$\lim_{n\longrightarrow+\infty} \sqrt[n]{u_n} = 1 = \lim_{n\longrightarrow+\infty} \sqrt[n]{v_n}\,.$$

Mais les deux séries ne sont pas de même nature ; la série $\sum u_n$ diverge alors que $\sum v_n$ converge

2. *Lorsque la convergence d'une série a été reconnue par la règle de cauchy, on a une majoration du reste de la série, en effet si $u_n < k^n$, on a*

$$R_n \leq \sum_{p=n+1}^{+\infty} k^p = \frac{k^{n+1}}{1-k}$$

Proposition 1.3.2 *Soient (u_n), (v_n) deux suites à termes positifs vérifiant pour n assez grand l'inégalité $\frac{u_{n+1}}{u_n} < \frac{v_{n+1}}{v_n}$ alors :*

- *si $\sum u_n$ diverge alors $\sum v_n$ diverge.*
- *si $\sum v_n$ converge alors $\sum u_n$ converge.*

En effet supposons que l'on ait $\frac{u_{n+1}}{u_n} < \frac{v_{n+1}}{v_n}$ pour $n \geq p$. Par récurrence sur n, on en déduit l'inégalité $\frac{u_n}{v_n} < \frac{u_p}{v_p}$; soit $u_n < k\, v_n$ avec $k = \frac{u_p}{v_p}$. d'où le résultat.

Critère de D'Alembert

Si à partir d'un certain rang

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq k < 1 \quad \text{la série converge}$$

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1 \quad \text{la série diverge}$$

En effet en considérant la série de terme général $v_n = k^n$ on a $\frac{u_{n+1}}{u_n} < \frac{v_{n+1}}{v_n}$ et la première partie résulte de la proposition 1.3.2.
La deuxième parties résulte du fait que dans ce cas la suite (u_n) est croissante à partir d'un certain rang. Etant à termes positifs elle ne peut tendre vers zéro.

Règle de D'Alembert

$$\lim_{n\longrightarrow+\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = l \quad \begin{cases} l < 1 & \text{la série converge} \\ l > 1 & \text{la série diverge} \\ l = 1 & \text{cas douteux, on ne peut conclure avec ce critère} \end{cases}$$

Remarque 1.3.2 *Si $\lim_{n\longrightarrow+\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 1$ on ne peut pas conclure en général, en effet il existe des séries convergentes et des séries divergentes qui vérifient cette condition.*

Exemple 1.3.2 *Pour les séries de terme général $u_n = \frac{1}{n}$ et $v_n = \frac{1}{n^2}$ on a :*

$$\lim_{n\longrightarrow+\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 = \lim_{n\longrightarrow+\infty} \frac{v_{n+1}}{v_n}\,.$$

Mais les deux séries ne sont pas de même nature ; la série $\sum u_n$ diverge tandis que $\sum v_n$ converge

Remarque 1.3.3 ***(comparaison des règles de Cauchy et de d'Alembert)***

Si $\lim_{n\longrightarrow+\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = l$ ***alors*** $\lim_{n\longrightarrow+\infty} \sqrt[n]{u_n} = l\,;$ ***la réciproque est fausse.***

Si la règle de d'Alembert ne permet pas de conclure alors la règle de Cauchy ne peut faire mieux.

Comparaison avec une intégrale

Définition 1.3.1 *Soit I un intervalle queconque de $\mathbb{R}$, une fonction $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ est dite* ***(localement intégrable sur)*** *I si sa restriction à chaque sous-intervalle fermé borné de I est intégrable.*

En particulier toute fonction continue de I dans $\mathbb{R}$ est localement intégrable.

Définition 1.3.2 *Soit f une fonction localement intégrable sur un intervalle semi-ouvert $[a\,,\,b[$ de $\mathbb{R}$ $(-\infty < a < b \leq +\infty$. On dit que l'intégrale de f sur $[a\,,\,b[$ est* ***convergente*** *si la fonction*

$$F\,:\,x \mapsto \int_a^x f(t)\,dt$$

admet une limite finie quand x tend vers b ; cette limite est appelée ***intégrale généralisée*** *de f sur $[a\,,\,b[$. Si cette limite n'existe pas ou n'est pas finie l'intégrale de f sur $[a\,,\,b[$ est dite* ***divergente***

Soit $f : [n_0\,,\,+\infty[\longrightarrow \mathbb{R}_+$ une fonction continue par morceaux, décroissante. La série $\displaystyle\sum_{n\geq n_0} f(n)$ converge si et seulement si f est intégrable sur $[n_0\,,\,+\infty[$ et dans ces condition on a :

$$\forall n \geq n_0\,,\quad \int_{n+1}^{+\infty} f(x)\,dx \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} f(k) \leq \int_n^{+\infty} f(x)\,dx$$

Conséquence : ***série de Riemann***
Pour $\alpha > 0$ la fonction $x \mapsto \dfrac{1}{x^\alpha}$ est continue, positive, décroissante pour $x \geq 1$. Par conséquence la série $\displaystyle\sum \frac{1}{n^\alpha}$ est de même nature que l'intégrale $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$; ce qui donne

$$\sum \frac{1}{n^\alpha} \begin{cases} \text{converge pour} & \alpha > 1 \\ \text{diverge pour} & \alpha \leq 1 \end{cases}$$

Règle "$n^\alpha\,u_n$"

Si pour $A > 0$, $\exists\,\alpha\, > 1$ tel que $n > N \Longrightarrow 0 < n^\alpha\,u_n < A$ alors $\displaystyle\sum u_n$ converge.

Si pour $B > 0$, $\exists\,\alpha\, \leq 1$ tel que $n > N \Longrightarrow n^\alpha\,u_n > B > 0$ alors $\displaystyle\sum u_n$ diverge.

Série de Bertrand
Pour $\alpha > 0$,$\beta > 0$ la fonction $x \mapsto \dfrac{1}{x^\alpha(\ln\,x)^\beta}$ est continue, positive, décroissante pour $x \geq 2$. Par conséquence la série $\displaystyle\sum \frac{1}{n^\alpha\,(\ln\,n)^\beta}$ est de même nature que l'intégrale $\displaystyle\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha(\ln\,x)^\beta}$; ce qui donne

$$u_n = \frac{1}{n^\alpha\,(\ln\,n)^\beta}\,;\qquad \begin{cases} \text{converge} & \forall\,\beta \text{ si } \alpha > 1 \\ \text{diverge} & \forall\,\beta \text{ si } \alpha < 1 \\ & \text{si } \alpha = 1 \begin{cases} \text{converge pour} & \beta > 1 \\ \text{diverge pour} & \beta \leq 1 \end{cases} \end{cases}$$

Remarque 1.3.4 *Pour le cas $\alpha \neq 1$ on aurait pu utiliser la règle $n^\alpha\,u_n$ en multipliant u_n par n^α dans le cas $\alpha > 1$ et par n dans le cas $\alpha < 1$.*

Règle de Duhamel

Si on pose $v_n = \dfrac{1}{n^\alpha}$ on a

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} = \Big(1+\frac{1}{n}\Big)^{-\alpha} = 1 - \frac{\alpha}{n} + \circ\Big(\frac{1}{n}\Big)$$

Proposition 1.3.3 *Soit (u_n) une suite de nombres positifs satisfaisant à la relation :*

$$u_n = 1 - \frac{\beta}{n} + \circ\Big(\frac{1}{n}\Big)$$

- *Si $\beta > 1$ la série $\sum u_n$ converge.*
- *Si $\beta < 1$ la série $\sum u_n$ diverge.*

Preuve

Soit α un nombre strictement positif quelconque ; en posant $v_n = \dfrac{1}{n^\alpha}$ on a :

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} - \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{\beta-\alpha}{n} + \circ\Big(\frac{1}{n}\Big)$$

Si $\alpha \neq \beta$ alors $\dfrac{v_{n+1}}{v_n} - \dfrac{u_{n+1}}{u_n}$ est du signe de $\beta - \alpha$.

- Si $\beta > 1$ on peut choisir α tel que $\beta > \alpha > 1$ ce qui entraine la convergence de la série $\sum v_n$. La relation $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} \leq \dfrac{v_{n+1}}{v_n}$ (pour n assez grand) entraine la convergence de la série $\sum u_n$.
- Si $\beta < 1$ on peut choisir α tel que $\beta < \alpha < 1$ ce qui entraine la divergence de la série $\sum v_n$. La relation $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} \geq \dfrac{v_{n+1}}{v_n}$ (pour n assez grand) entraine la divergence de la série $\sum u_n$.

1.4 Propriétés de la sommation d'une série

1.4.1 Sommation par tranche

a) Soit $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ une application strictement croissante telle que $\varphi(0) = 0$ et soit $\sum u_n$ une série . Considérons la série $\sum v_n$ où $v_n = \displaystyle\sum_{p=\varphi(n)}^{\varphi(n+1)-1} u_p$

Si la série $\sum u_n$ converge, la série $\sum v_n$ converge et a la même somme que la série $\sum u_n$.

Preuve : Soit $S_n^{'} = \displaystyle\sum_{p=0}^{n} v_p$ on a $S_n^{'} = \displaystyle\sum_{p=0}^{\varphi(n+1)} u_p = S_{\varphi(n+1)}$. Puisque φ est strictement croissante, $S_n^{'}$ est une suite extraite de S_n d'où le résultat.

b) **Un cas intéressant :** si $\lim u_n = 0$ et si la fonction $n \mapsto \varphi(n+1) - \varphi(n)$ est bornée (exemple $\varphi(n) = 2\,n$) alors la série de termes généraux u_n et $v_n = \displaystyle\sum_{p=\varphi(n)+1}^{\varphi(n+1)} u_p$ sont de même nature.

- Supposons $\sum u_n$ converge. Alors d'après a) la série $\sum v_n$ converge.

- Supposons $\sum u_n$ divergente.
  A tout entier naturel n on peut associer $n' \in \mathbb{N}$ tel que : $\varphi(n') < n < \varphi(n'+1)$.
  D'après l'hypothèse sur φ, $\exists\, p \in \mathbb{N}$ tel que $\forall\, n'$, $\varphi(n'+1) - \varphi(n') < p$ alors
  $S_n - S_{\varphi(n')} = u_{\varphi(n')+1} + \cdots + u_n$.
  Puisque $\lim u_n = 0$,

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, n_0\,,\ \forall\, n > n_0\ u_{\varphi(n')+1} < \frac{\varepsilon}{p}\,,\ \cdots\,,\ u_n < \frac{\varepsilon}{p}$$

  donc $S_n - S_{\varphi(n')} < \varepsilon$ i.e. $S_n - S_{\varphi(n')} \longrightarrow 0$.
  La série $\sum u_n$ étant divergente la suite S_n n'a pas de limite finie, il en est de même pour $S_{\varphi(n')} = S'_{n'-1}$ i.e. $\sum v_n$ diverge.

  Exemple 1.4.1 *considérons la série de terme général* $u_n = \dfrac{(-1)^{n-1}}{n}$. *On a* $\lim\limits_{+\infty} u_n = 0$.
  $\varphi : n \to 2\,n$, $\varphi(n+1) - \varphi(n) = 2$ *borné.*
  La série donnée est de même nature que la série de terme général

$$v_n = \sum_{2\,n+1}^{2\,n+2} u_n = \frac{1}{2\,n+1} - \frac{1}{2\,n+2}$$

  qui converge puisque son terme est équivalent à $\dfrac{1}{n^2}$ *terme général d'une série de Riemann convergente.*

1.4.2 Ordre des termes

Soit $\sum u_n$ une série de terme général u_n et f une bijection de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$. La série de terme général $u_{f(n)}$ est dite déduite de la première par changement de l'ordre des termes.
Ces deux séries ne sont pas nécessairement de même nature et si elles convergent toutes les deux, elles n'ont pas nécessairement la même somme.

Exemple 1.4.2 *Considérons la série harmonique alternée de terme général* $u_n = \dfrac{(-1)^{n-1}}{n}$, *on a :*

$$u_n = \sum_{n>0} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2\,n+1} - \frac{1}{2\,n+2} + \cdots$$

écrivons la sous la forme

$$1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} + \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{2\,n+1} - \frac{1}{2\,(2\,n+1)} - \frac{1}{2\,(2\,n+2)}$$

On divise ainsi sa somme par 2, car en regroupant chaque terme positif avec le terme négatif qui le suit on a :

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{2\,(n+1)} - \frac{1}{2\,(n+2)}$$

Définition 1.4.1 *Toute série convergente dont la somme ne dépend pas de l'ordre des termes est dite commutativement convergente.*
Remarque 1.4.1 *Toute série à termes positifs convergente est commutativement converge.*

1.5 Séries à termes de signes quelconques

Convergence absolue

• Si la série de terme général $v_n = |u_n|$ converge alors la série $\sum u_n$ converge aussi et on dit qu'elle est absolument convergente.

• Si la série de terme général $v_n = |u_n|$ diverge et si la série $\sum u_n$ converge, on dit que la série $\sum u_n$ est semi-convergente.

Exemple 1.5.1 $u_n = \dfrac{(-1)^n}{n}$

Série alternée

Définition 1.5.1 *On appelle série alternée un série dont le termes sont alternativement positif et nagatif à partir d'un certain rang.*

Théorème 1.5.1 ***fondamental pour les séries alternées***

Pour qu'une série alternée converge, il suffit que la valeur absolue de son terme général tende vers 0 (zéro) en décroissant.

Théorème 1.5.2 ***d'Abel***

Soit une série de la forme $a_n\, v_n$ (les a_n étant réels et $v_n \in \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$).
Si les 3 conditions suivantes sont vérifiées :

i) *l'ensemble des sommes $|\, v_n + \cdots + v_m \,|$ est un ensemble borné.*

ii) $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = 0$

iii) *la série* $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} |\, a_n - a_{n+1} \,|$ *est convergente*

alors $\sum a_n\, v_n$ *est convergente.*

Travaux Dirigés d'Analyse IV : *Séries Numériques*

1. Déterminer la nature de la série de terme général :

$a/\ \dfrac{1}{\ln(n)}$ (comparer à $\dfrac{1}{n}$) ; $b/\ ln\,\dfrac{n^2+n+1}{n^2+n-1}$; $c/\ \dfrac{1}{n+(-1)^n\sqrt{n}}$; $d/\ (ln\,(n))^{-\sqrt{n}}$;

$e/\ n^{-ln\,(ln\,n))}$; $f/\ \left(\dfrac{ln\,(n+1)}{ln\,(n)}\right)^{n^2}$; $g/\ \left(\dfrac{n+3}{2\,n+1}\right)^{\ln\,n}$; $h/\ \cos\dfrac{1}{n}$

$i/\ exp\left(-\sqrt{(ln\,n)^2+a}\ \right)$, $a\in\mathbb{R}$; $j/\ \dfrac{n^2+n+1}{n^2-n+1}$; $k/\ \dfrac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$; $l/\ \ln(1+\dfrac{1}{n^2})$.

2. Etudier la série de terme général $\dfrac{n^\alpha}{(1+a)(1+a^2)\cdots(1+a^n)}$, $a>0$, $\alpha\in\mathbb{R}$ (distinguer les cas suivant les valeurs de a : $a>1$, $a=1$ et $a<1$).

3. Soit $(u_n)_{n\geq 0}$ une suite à termes dans $\mathbb{R}_+$ et pout tout $n\in\mathbb{N}$ $v_n=\dfrac{u_n}{1+u_n^2}$

   a) Montrer que si $\sum_n u_n$ converge alors $\sum_n v_n$ converge.

   b) Montrer que si $\sum_n u_n$ diverge et si $(u_n)_n$ est majorée alors $\sum_n v_n$ diverge.

   c) Donner un exemple où $\sum_n u_n$ diverge et $\sum_n v_n$ converge.

4. Etudier la nature de la série de terme général

$$a/\ \frac{3^{2^n}}{2^{3^n}}\ ; \qquad b/\ \qquad \frac{ln\,(n!)}{n!}\ ; \qquad c/\ \qquad n!\prod_{k=1}^{n}\sin\,\frac{1}{2^k}\,.$$

5. Etudier la série de terme général :
   $\ln(\cos\dfrac{1}{n})$; $1-e^{\frac{1}{n}}$; $\sqrt[3]{n^3+1}-\sqrt{n^2+1}$

6. Soit $(u_n)_{n\geq 1}$ une suite à termes dans $\mathbb{R}_+$ telle que $\sum_n u_n$ converge

   a) On suppose que $(u_n)_{n\geq 1}$ décroit

      α) Démontrer que $n\,u_n\longrightarrow 0$ lorsque $n\longrightarrow 0$

      β) En déduire la nature des séries $\sum_n n\,u_n^2$ et $\sum_n \dfrac{u_n}{1-n\,u_n}$

   b) Examiner les cas où (u_n) n'est pas supposée décroissante.

α) Montrer que si f est une fonction continue et décroissante vers 0 et si $u_n=f(n)$ alors

$$\sum_{p=2}^{n} u_p < \int_1^n f(x)\,dx < \sum_{p=1}^{n-1} u_p$$

En déduire que la série $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ est de même nature que l'intégrale $\int_1^\infty f(x)\,dx$

Applications : Déterminer la nature des séries de termes généraux $u_n=\dfrac{\ln\,n}{n}$; $u_n=\dfrac{\ln\,n}{n^2}$.

β) Déterminer la nature de la série de terme général

$$a/ \quad \frac{(-1)^n}{n\sqrt[n]{n}}\,; \qquad b/ \qquad (-1)^n\, exp\left(-\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}\right)\,; \qquad c/ \qquad \frac{(-1)^n}{ln\,(n!)}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}\,.$$

– Pour $n \in \mathbb{N}^*$ on note

$$u_n = \begin{cases} \dfrac{1}{n} & \text{si } n \text{ est le carré d'un entier}\,; \\ \dfrac{(-1)^n}{n} & \text{sinon} \end{cases}$$

Montrer que

$$\sum_{n=1}^{+\infty} u_n = \sum_{n}^{+\infty}\frac{1}{n^2} + \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n} - \sum_{n}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}$$

– Déterminer les limites suivantes :

$$a/ \quad \lim_{n\longrightarrow\infty}\left(\sum_{k=n+1}^{\infty}\frac{1}{k^3}\right)^{-\dfrac{1}{2\,ln\,(n)}}\,; \qquad b/ \qquad \lim_{n\longrightarrow\infty}\left|\sum_{k=n+1}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k}\right|^{\dfrac{1}{ln\,(\ln\,(n))}}\,.$$

– a) Montrer que $\forall\,(t\,,\,\alpha) \in (\mathbb{R}\backslash 2\,\pi\,Z)\times]\,0\,,\,+\infty\,[$ la série

$$\sum_{n\geq 1}\frac{e^{i\,n\,t}}{n^{\alpha}}$$

converge.

b) Donner la nature de la série de terme général

$$1/ \quad u_n = \frac{(-1)^n\,\cos\,n}{n+(-1)^n\,\sin\,n}\,; \qquad 2/ \qquad u_n = \frac{(-1)^n}{n^{\alpha}+(-1)^n\,\cos\,n}\,, \quad \forall\,\alpha \in \mathbb{R}_+^* \text{ fixé.}$$

– Etudier la nature de la série de terme général

$$1/ \quad u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}\,; \qquad 2/ \qquad u_n = \frac{(-1)^n}{n+(-1)^n\sqrt{n+1}}\,.$$

– Déterminer a et b pour que la série de terme général $\ln(n)+a\ln(n+1)+b\ln(n+2) \quad (n>1)$ soit convergente puis calculer sa somme.

– On considère la série de terme général $u_n = \ln(1-\dfrac{1}{n^2})$; Montrer que u_n peut se mettre sous la forme $u_n = \varphi(n)-\varphi(n-1)$ puis en déduire la somme de la série.

Chapitre 2

INTEGRALES GENERALISEES OU IMPROPRES

Jusqu'à présent nous avons étudié l'intégrale de fonctions définies sur un intervalle fermé borné de $\mathbb{R}$. La question se pose d'intégrer des fonctions définies un intervalle, I, non fermé ou non borné. Ces deux types d'intégrales, dites généralisés, seront définies comme limites d'intégrales prises sur des sous-intervalles fermés bornés de I.

2.1 INTEGRALES GENERALISEES

Soit I un intervalle semi-ouvert de la forme $[a\,,\,b[$ $(-\infty < a < b \leq +\infty)$ou $]a\,,\,b]$ $(-\infty \leq a < b < +\infty)$. Le cas d'une fonction définie sur un intervalle ouvert $]a\,,\,b[$ $(-\infty \leq a < b \leq +\infty)$ se traitera en décomposant cet intervalle en deux intervalles semi-ouvert $]a\,,\,c]$ et $[c\,,\,b[$, où c est un point quelconque de $]a\,,\,b[$.

Définition 2.1.1 *Soient I u n intervalle quelconque de $\mathbb{R}$, une application $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ est dite* ***localement intégrable*** *sur I si sa restriction à chaque sous-intervalle fermé borné de I est intégrable (au sens de Riemann).*

En particulier toute fonction numérique continue sur I, toute fonction monotone sur I est localement intégrable sur I.

Définition 2.1.2 *Soit f une fonction localement intégrable sur un intervalle semi-ouvert $[a\,,\,b[$ de $\mathbb{R}$ $(-\infty < a < b \leq +\infty)$. On dit que l'intégrale de f sur $[a\,,\,b[$ est* ***convergente*** *si la fonction*

$$F : \; x \mapsto \int_a^x f(t)\,dt \qquad\qquad (a \leq x < b$$

a une limite lorsque x tend vers b ; cette limite est appelée ***intégrale généralisée ou impropre*** *de f sur $[a\,,\,b[$. Si cette limite n'existe pas ou est infinie, on dit que l'intégrale de f sur $[a\,,\,b[$ est* ***divergente****. De mme, si f est localement intégrable sur $]a\,,\,b]$ $(-\infty \leq a < b < +\infty)$ l'intégrale généralisée de f sur $]a\,,\,b]$ est la limite au point a, si elle existe, de la fonction*

$$F : \; x \mapsto \int_x^b f(t)\,dt \qquad\qquad (a < x \leq b$$

Dans les deux cas l'intégrale généralisée de f sur $[a\,,\,b[$ ou $]a\,,\,b]$ est notée $\displaystyle\int_a^b f(t)\,dt$.

Exemple 2.1.1 *1. Pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, on a :*

$$\int_0^x e^{-t}\,dt = 1 - e^{-x}\,; \qquad \lim_{x\longrightarrow+\infty} 1 - e^{-x} = 1\,.$$

L'intégrale de f sur $\mathbb{R}_+$ est donc convergente et on a : $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t}\,dt = 1.$

2. $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} = \lim_{x\longrightarrow+\infty} Arctg\, x = \frac{\pi}{2}$

Définition 2.1.3 *Soit f une fonction localement intégrable sur un intervalle ouvert $]a\,,\,b[$ de $\mathbb{R}$ $(-\infty \leq a < b \leq +\infty)$; et soit c un point quelconque de $]a\,,\,b[$. On dit que l'intégrale de f sur $]a\,,\,b[$ est* ***convergente*** *si* ***chacune*** *des intégrales*

$$\int_a^c f(t)\,dt \qquad et \qquad \int_c^b f(t)\,dt$$

est ***convergente****; et on pose*

$$\int_a^b f(t)\,dt = \int_a^c f(t)\,dt + \int_c^b f(t)\,dt \tag{2.1}$$

Remarque 2.1.1 *Cette définition ne dépend pas du choix de du point c.*

2.2 CALCUL PRATIQUE DES INTEGRALES GENERALISEES

2.2.1 Utilisation d'une primitive

Si la fonction f ewt continue sur l'l'intervalle ouvert $]a\,,\,b[$ est si elle admet sur $]a\,,\,b[$ une primitive F, la convergence de l'intégrale équivaut à l'existence des deux limites finies $F(a{+}0)$ et $F(b-0)$. Si ces deux limites existent, on a :

$$\int_a^b f't)\,dt = F(b-0) - F(a+0) \tag{2.2}$$

2.2.2 Changement de variable

Proposition 2.2.1 *Soit φ une bijection de classe $\mathcal{C}^1$ de l'intervalle $]a\,,\,b[$ vers l'intervalle $]\alpha\,,\,\beta[$; et soit f une fonction numérique continue sur $]\alpha\,,\,\beta[$. Pour que l'intervalle de f sur $]\alpha\,,\,\beta[$ soit convergente, il faut et il suffit que l'l'intégrale $(f\circ\varphi)\,\varphi'$ sur $]a\,,\,b[$ le soit; et on a :*

$$\int_\alpha^\beta f(x)\,dx = \int_a^b [f\circ\varphi\,(t)]\,\varphi'\,(t)\,dt$$

Preuve

Pour tous $u,\ v \in]a\,,\,b[$, on a :

$$\int_u^v [f\circ\varphi\,(t)]\,\varphi'\,(t)\,dt = \int_{\varphi(u)}^{\varphi(v)} f(x)\,dx$$

et puisque φ est une bijection continue, sa réciproque est continue. L'existence de $\lim\limits_{(u\,,\,v)\longrightarrow(a\,,\,b)} \int_{\varphi(u)}^{\varphi(v)} f(x)\,dx$ équivaut donc à celle de $\lim\limits_{(U\,,\,V)\longrightarrow(\alpha\,,\,\beta)} \int_U^V f(x)\,dx$.

Remarque 2.2.1 *Cette règle permet souvent de remplacer l'étude d'une intégrale sur un intervalle ouvert borné par celle d'une une intégrale plus simple sur un intervalle non borné.*

Exemple 2.2.1 *Soit à calculer l'intégrale* $\displaystyle\int_a^b \frac{dt}{\sqrt{(t-a)\,(t-b)}}$

En utilisant l'application bijective $\varphi :]a\,,\,b[\longrightarrow \mathbb{R}_+,\ t \mapsto \dfrac{t-a}{t-b}$

on obtient :

$$\int_a^b \frac{dt}{\sqrt{(t-a)\,(t-b)}} = \int_0^\infty \frac{du}{(1+u)\,\sqrt{u}} = 2\int_0^\infty \frac{dv}{(1+v^2)} = \pi$$

où l'on a posé $v = \sqrt{u}$

2.2.3 Intégration par parties

Proposition 2.2.2 *Soient u et v deux fonctions numériques de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'intervalle ouvert $]a\,,\,b[$, telles que les limites*

$$A = \lim_{x \longrightarrow a} u(x)\,v(x) \qquad et \qquad B = \lim_{x \longrightarrow b} u(x)\,v(x) \qquad existent.$$

Si l'une des intégrales :

$$\int_a^b u(x)\,v^{'}(x)\,dx \qquad et \qquad \int_a^b u^{'}(x)\,v(x)\,dx$$

est convergente, il en est de mme de l'autre, et on a

$$\int_a^b u(x)\,v^{'}(x)\,dx = B - A - \int_a^b u^{'}(x)\,v(x)\,dx$$

Exemple 2.2.2 ***Calcul des intégrales*** $\mathbf{I_n} = \displaystyle\int_{\mathbf{0}}^{\infty} t^n\,e^{-t}\,dt \qquad (n \in \mathbb{N})$

Ce calcul ce fait par récurrence. I_0 est convergente d'après l'exemple (2.1.1)
Supposons l'intégrale I_n convergente, on a :

$$\int_0^x t^{n+1}\,e^{-t}\,dt = [-t^{n+1}\,e^{-t}]_0^x + \int_0^x t^n\,e^{-t}\,dt$$

D'après l'hypothèse de récurrence le second membre admet une limite finie lorsque x tend vers l'infini ; et on obtient :

$$I_{n+1} = (n+1)!\,I_0 = (n+1)! \qquad car\ I_0 = 1\,,$$

soit

$$I_n = \int_0^x t^n\,e^{-t}\,dt = n!$$

2.2.4 Exemples de base

1. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. L'intégrale $\displaystyle\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha}$ converge à l'origine pour $\alpha < 1$ et diverge pour $\alpha \geq 1$

   L'intégrale $\displaystyle\int_1^\infty \frac{dx}{x^\alpha}$ converge à l'infini pour $\alpha > 1$ et diverge pour $\alpha \leq 1$

2. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. L'intégrale $\displaystyle\int_a^{\infty} \frac{dx}{x \ln^{\alpha} x}$ converge à l'infini pour si (et seulement si) $\alpha > 1$. Pour la justification on pourra faire le changement de variable $t = \ln x$.
3. L'intégrale $\displaystyle\int_0^1 \ln t$ converge à l'origine.

2.3 CRITERES GENERAUX DE CONVERGENCE

2.3.1 Cas d'une fonction numérique positive

Si f est une fonction numérique **positive** localement intégrable sur l'intervalle $[a\,,\,b[$, la foction $F : x \mapsto \displaystyle\int_a^x f(t)\,dt$ est **croissante**. Donc pour que la limite finie finie $F(b-0)$ existe il suffit que F soit majorée sur $[a\,,\,b[$.

Proposition 2.3.1 *Soit f est une fonction numérique **positive** localement intégrable sur l'intervalle semi-ouvert $[a\,,\,b[$. Pour que l'intégrale $\displaystyle\int_a^b f(t)\,dt$ soit convergente, il faut et il suffit qu'il existe un nombre $M > 0$ tel que pour tout $x \in [a\,,\,b[$, on ait :*

$$\int_a^b f(t)\,dt \leq M$$

*Si l'intégrale de f est **divergente**, l'intégrale $F : x \mapsto \displaystyle\int_a^x f(t)\,dt$ tend vers $+\infty$ quand x tend vers b. Nous conviendrons alors d'écrire $\displaystyle\int_a^b f(t)\,dt = +\infty$*

Corollaire 2.3.1 *Soient f et g deux fonctions numériques **positives** sur l'intervalle semi-ouvert $[a\,,\,b[$, vérifiant pour tout $t \in [a\,,\,b[$, l'inégalité $f(t) \leq g(t)$.*
*Si l'intégrale $\displaystyle\int_a^b g(t)\,dt$ **converge**, il en est de mme de $\displaystyle\int_a^b f(t)\,dt$.*
*Si l'intégrale $\displaystyle\int_a^b f(t)\,dt$ **diverge**, il en est de mme de $\displaystyle\int_a^b g(t)\,dt$.*

Exemple 2.3.1
Pour tout $t \geq 1$, on a : $e^{-t^2} \leq e^{-t}$. La convergence de l'intégrale $\displaystyle\int_0^{\infty} e^{-t}\,dt$ entrane donc celle de $\displaystyle\int_0^{\infty} e^{-t^2}\,dt$
Pour tout $t \in]0\,,\,\frac{\pi}{2}]$ on a : $\dfrac{1}{\sin t} > \dfrac{1}{t} > 0$.
La divergence de l'intégrale $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{t}\,dt$ entrane donc celle de $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin\, t}\,dt$.

2.3.2 Cas général. Critère de Cauchy

Proposition 2.3.2 *Soit f est une fonction numérique localement intégrable sur l'intervalle semi-ouvert $[a\,,\,b[$. Pour que l'intégrale $\displaystyle\int_a^b f(t)\,dt$ soit **convergente**, il faut et il suffit que pour toute suite (x_n) de points de $[a\,,\,b[$ convergeant vers b, la suite*

$$F(x_n) = \int_a^{x_n} f(t)\,dt$$

ait une limite finie ; et cette limite est alors égale à $\int_a^b f(t)\,dt$.

Théorème 2.3.1 ***(critère de Cauchy pour les intégrales)*** *Soit f est une fonction numérique localement intégrable sur l'intervalle semi-ouvert $[a\,,\,b[$. Pour que l'intégrale $\int_a^b f(t)\,dt$ soit* ***convergente****, il faut et il suffit qu'à chaque nombre $\varepsilon > 0$ donné, on puisse faire correspondre un nombre $X(\varepsilon)$ tel que les inégalités $b > v > u \geq X(\varepsilon)$ entranent :*

$$\Big|\int_u^v f(t)\,dt\Big| < \varepsilon$$

Preuve :

1. *La condition est nécessaire.*

   Supposons que l'intégrale de f soit convergente et posons $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ et $A = \int_a^b f(t)\,dt$.

   Par définition on a

   $$A = \lim_{x\longrightarrow b} F(x) \Longleftrightarrow \forall\,\varepsilon > 0\;\exists\,\eta\,(\varepsilon)\,,\;\forall\,x\,,\quad \Big(x\;\in\,]X(\varepsilon) = b-\eta(\varepsilon)\,,\,b[\Longrightarrow \Big|F(x)-A\Big| < \frac{\varepsilon}{2}\Big)$$

   Alors pour tous $u,\,v\;\in\,]X(\varepsilon)\,,\,b[$ tels que $u < v$ on a $\Big|f(t)\,dt\Big| = \Big|F(v) - F(u)\Big| < \varepsilon$

2. *La condition est suffisante.*

   Supposons qu'à chaque nombre $\varepsilon > 0$ donné, on puisse faire correspondre un nombre $X(\varepsilon)$ tel que les inégalités $b > v > u \geq X(\varepsilon)$ entranent :

   $$\Big|\int_u^v f(t)\,dt\Big| < \varepsilon$$

   et soit (x_n) une suite quelconque de points de $[a\,,\,b[$ convergeant vers b.
   Une suite (x_n) de points de $[a\,,\,b[$ convergeant vers b est équivalent à :

   $$\forall\,\varepsilon > 0\,,\,\exists\;N(\varepsilon)\,,\quad \forall\,n\;\in\;\mathbb{N}\quad \Big(n > N(\varepsilon) \Longrightarrow\; x_n \geq X(\varepsilon)\Big).$$

   Les inégalités $n > N(\varepsilon)$ et $p > N(\varepsilon)$ entranent donc :

   $$\Big|F(x_n) - F(x_p)\Big| = \Big|\int_u^v f(t)\,dt\Big|$$

   La suite $(F(x_n)$ est donc de Cauchy et par suite convergente ; il résulte alors de la proposition 2.3.2 que l'intégrale $\int_a^b f(t)\,dt$ est convergente.

2.4 CONVERGENCE ABSOLUE ET SEMI-CONVERGENCE. REGLES PRATIQUES

Définition 2.4.1 *Soit f est une fonction numérique localement intégrable sur un intervalle ouvert ou semi-ouvert I de $\mathbb{R}$ d'extrémités a, b. On dit que l'intégrale de f sur I est* ***absolument convergente*** *si l'intégrale $\int_a^b |f(t)|\,dt$ est* ***convergente****.*

Théorème 2.4.1 *Soit I un intervalle ouvert ou semi-ouvert de $\mathbb{R}$ d'extrémités a, b et $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction numérique localement intégrable sur I. Pour que l'intégrale de f sur I soit* ***convergente*** *il* ***suffit*** *qu'il existe une fonction numérique positive φ localement intégrable sur I telle que pour tout $t \in I$, on ait $|f(t)| \leq \varphi(t)$ et telle que l'intégrale $\int_a^b \varphi(t)\,dt$ soit* ***convergente****. l'intégrale $\int_a^b f(t)\,dt$ est alors* ***absolument convergente****.*

Preuve : il suffit de démontrer ce théorème dans le cas où I est un intervalle semi-ouvert $[a\,,\,b[$.
Soit $\varepsilon > 0$ donné. Par une première application du thérème 2.3.1 il existe un nombre $X \in [a\,,\,b[$ tel que les inégalités $X \leq u < v < b$ entranent $\int_u^v \varphi(t)\,dt \leq \varepsilon$.
On en déduit que :

$$\Big|\int_u^v f(t)\,dt\Big| \leq \int_u^v \Big|f(t)\Big|\,dt \leq \int_a^x \varphi(t)\,dt < \varepsilon$$

et par une deuxième application du thérème 2.3.1 on obtient que l'intégrale de f sur $[a\,,\,b[$ est convergente.
Corollaire 2.4.1 *Pour que l'intégrale d'une fonction numérique localement intégrable soit* ***convergente*** *il* ***suffit*** *qu'elle soit* ***absolument convergente****.*
Remarque 2.4.1 *importante Lorsqu'on applique le théorème 2.4.1, il faut bien vérifier que l'on a $\Big|f(t)\Big| \leq \varphi(t)$ (pour tout t ¡n I). Il ne faut pas se contenter d'écrire l'inégalité :*

$$(\forall\, x \in [a\,,\,b[) \qquad \Big|\int_a^x f(t)\,dt\Big| \leq \int_a^x \varphi(t)\,dt < \varepsilon$$

Par exemple, pour $x > 0$, on a :

$$\int_0^x \sin(t)\,dt \leq \int_0^x \frac{3}{1+t^2}\,dt\,.$$

En effet pour $x \in [0\,,\,1]$, on a

$$1 - \cos\,x \leq \frac{x}{2} \leq Arctg\,x$$

et, pour $x > 1$, $1 - \cos\,x \leq 2 < 3\,Arctg\,x$. Cependant l'intégrale $\int_0^\infty \sin\,t\,dt$ est divergente.

1. Pour $t \geq 1$, on a $e^{-t^2} \leq e^{-t}$. La convergence à l'infini de $\int_0^\infty e^{-t}\,dt$ implique donc celle de $\int_0^\infty e^{-t^2}\,dt$, et plus généralement, celle de $\int_0^\infty e^{-t^2}\,h(t)\,dt$, où h désigne une fonction bornée sur $\mathbb{R}_+$.
2. Du fait de la convergence de l'intégrale $\int_0^1 \ln(t)\,dt$, on déduit que l'intégrale $\int_0^1 \Big(\ln(t)\Big) \sin\,t\,dt$ est absolument convergente.

2.4.1 Applications

Proposition 2.4.1 *Soient f, g deux fonctions numériques* ***positives*** *localement intégrables sur l'intervalle semi-ouvert $[a\,,\,b[$,* ***équivalentes*** *au voisinage de b. Si l'une des intégrales :*

$$\int_a^b f(t)\,dt\,, \qquad\qquad \int_a^b g(t)\,dt$$

est ***convergente****, il en est de mme de l'autre.*

Preuve Les fonctions f et g étant équivalentes au voisinage de b, il existe un nombre X tel que, pour $t > X$, on ait :

$$\Big|f(t) - g(t)\Big|] \leq \frac{1}{2}\Big|g(t)\Big|$$

ce qui entrane $\dfrac{1}{2}\,g(t) \leq f(t) \leq 2\,g(t)$ et le résultat suit.

Remarque 2.4.2 ***Cette proposition ne s'applique pas aux fonctions numériques de signe quelconque***

Proposition 2.4.2 *Soit g une fonction numérique* ***strictement positive****et localement intégrable sur l'intervalle semi-ouvert $[a\,,\,b[$, et f une fonction numérique localement intégrable sur l'intervalle semi-ouvert $[a\,,\,b[$ telle que la limite*

$$k = \lim_{t\longrightarrow b} \frac{f(t)}{g(t)} \qquad\qquad {}_t extrmexiste$$

Alors

1. *Si l'intégrale $\displaystyle\int_a^b g(t)\,dt$* ***converge****, l'intégrale $\displaystyle\int_a^b f(t)\,dt$ est* ***absolument convergente***
2. *Si $k \neq 0$ et si l'intégrale $\displaystyle\int_a^b g(t)\,dt$* ***diverge****, il en est de mme de l'intégrale $\displaystyle\int_a^b f(t)\,dt$.*

Preuve

1. Pour t voisin de b, on a $|f(t)| \leq (1 + |\,k\,|)\,g(t)$ et le résultat suit.
2. Si $\lim\limits_{t\longrightarrow b} \dfrac{f(t)}{g(t)} \neq 0$, alors au voisnage de b on a : pour tout $\varepsilon > 0$ assez petit

$$g(t) < \frac{1}{k-\varepsilon} f(t) < \frac{k+\varepsilon}{k-\varepsilon}\,g(t)\,;$$

la convergence de l'intégrale $\displaystyle\int_a^b f(t)\,dt$ entrane celle de $\displaystyle\int_a^b g(t)\,dt$ d'où le résultat.

2.4.2 Cas Particuliers

Proposition 2.4.3 *Soit f une fonction numérique localement intégrable sur l'intervalle semi-ouvert $]a\,,\,b]$ telle que la limite*

$$k = \lim_{t\longrightarrow a} (t-a)^{\alpha}\, f(t) \qquad\qquad existe$$

Alors

1. *Si $\alpha < 1$ l'intégrale $\displaystyle\int_a^b f(t)\,dt$ est* ***absolument convergente*** *au point a.*
2. *Si $\alpha \geq 1$ et $k \neq 0$ l'intégrale $\displaystyle\int_a^b f(t)\,dt$ est* ***divergente*** *au point a.*

Proposition 2.4.4 *Soit f une fonction numérique localement intégrable sur l'intervalle semi-ouvert $[a\,,\,+\infty[$ telle que la limite*

$$k = \lim_{t \longrightarrow +\infty} t^{\alpha}\, f(t) \qquad\qquad \textit{existe}$$

Alors

1. *Si $\alpha > 1$ l'intégrale $\displaystyle\int_a^b f(t)\,dt$ est **absolument convergente** à l'infini.*
2. *Si $\alpha \leq 1$ et $k \neq 0$ l'intégrale $\displaystyle\int_a^b f(t)\,dt$ est **divergente** à l'infini.*

2.4.3 Exemples Importants

1. Soient P, Q deux polynmes à cœfficients réels et premiers entre eux. Pour que l'intégrale $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(t)}{Q(t)}\,dt$ soit convergente il faut et il suffit que Q n'ait pas de zéro réel et que l'on ait $\mathbf{deg(Q) \geq deg(P) + 2}$.
   En effet si Q avait un zéro réel, soit a, il existerait un entier $\alpha \geq 1$ et un nombre A tels que $\lim\limits_{t \longrightarrow a} (t-a)^{\alpha} \dfrac{P(t)}{Q(t)} = A$; l'intégrale considérée serait divergente au point a. D'autre part si on pose $\beta = deg(Q) - deg(P)$, le produit $t^{\beta} \dfrac{P(t)}{Q(t)}$ a une limite non nulle quand t tend vers $+\infty$ et le résultat en découle car β étant un entier $\beta > 1 \Longleftrightarrow \beta \geq 2$.
2. Soit $\alpha,\ \beta \in \mathbb{R}$. L'intégrale $\displaystyle\int_2^{+\infty} \frac{\ln^{\alpha} t}{t^{\beta}}\,dt$ est **convergente** si $\beta > \mathbf{1}$ ou si $\beta = \mathbf{1}$ et $\alpha < \mathbf{-1}$; **divergente** si $\beta < \mathbf{1}$ ou si $\beta = \mathbf{1}$ et $\alpha \geq \mathbf{-1}$
3. L'intégrale $\displaystyle\int_0^{\frac{1}{2}} t^{\beta} \left|\ln t\right|^{\alpha} dt$ est **convergente** si $\beta > \mathbf{-1}$ et **divergente** si $\beta < \mathbf{-1}$.
4. Soient f, g deux fonctions numériques continues sur $[a\,,\,b.]$
   (a) Si g est dérivable et n'a que des zéros simples, l'intégrale $\displaystyle\int_a^b \frac{f(t)}{|\,g(t)|^{\alpha}}\,dt$ est **absolument convergente** pour tout $\alpha < 1$.
   (b) Si g admet un zéro isolé c (i.e qu"il existe un voisinage de c qui ne contient que c comme zéro de g)tel que $f(c) \neq 0$,et si g est dérivable au point c l'intégrale $\displaystyle\int_a^b \frac{f(t)}{g(t)}\,dt$ est **divergente** au point c.

2.5 INTEGRALES SEMI-CONVERGENTES ; REGLE D'ABEL

Exemple d'intégrale semi-convergente :
Considérons l'intégrale $\displaystyle\int_0^{\infty} \frac{\sin t}{t}\,dt$ et montrons qu'elle est convergente.
La fonction $t \mapsto \dfrac{\sin t}{t}$ peut tre prolongée par continuité en 0, la convergence en 0 ne pose donc pas de problème. Pour tout $\varepsilon > 0$ et tout $x > \varepsilon$, on a par intégration par parties :

$$\int_{\varepsilon}^{x} \frac{\sin t}{t}\,dt = \left[\frac{1-\cos t}{t}\right]_{\varepsilon}^{x} + \int_{\varepsilon}^{x} \frac{1-\cos t}{t^2}\,dt$$

qui donne en faisant tendre ε vers zéro

$$\int_0^x \frac{\sin\, t}{t}\, dt = \frac{1-\cos\, x}{x} + \int_0^x \frac{1-\cos\, t}{t^2}\, dt \tag{2.3}$$

qui est convergente.
Montrons maintenant que l'intégrale $\displaystyle\int_0^\infty \frac{\sin\, t}{t}\, dt$ n'est pas absolument convergente.
Sur chaque intervalle $[(n-1)\pi\,,\, n\,\pi]$ $n \in \mathbb{N}^*$ on a : $\left|\dfrac{\sin,\, t}{t}\right| \geq \dfrac{1}{n\,\pi}\,|\sin\, t|$ (car la fonction $t \mapsto \dfrac{1}{t}$ est décroissante) qui entrane :

$$\int_{(n-1)\,\pi}^{n\,\pi} \left|\frac{\sin,\, t}{t}\right| dt \geq \frac{1}{n\,\pi} \int_{(n-1)\,\pi}^{n\,\pi} \left|\sin,\, t\right| dt = \frac{1}{n\,\pi} \int_0^{\pi} \sin,\, t\, dt = \frac{2}{n\,\pi}$$

et

$$\int_0^{n\,\pi} \left|\frac{\sin,\, t}{t}\right| dt \geq \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \qquad \text{qui tend vers } +\infty\,.$$

L'intégrale $\displaystyle\int_0^\infty \frac{\sin\, t}{t}\, dt$ est donc convergente, non absolument convergente ; i.e qu'elle est semi-convergente.

2.5.1 Règle d'Abel

La règle d'Abel permet de prouver la convergence de certaines intégrales non abslument convergentes.
Proposition 2.5.1 *Soit f une fonction numérique définie sur l'intervalle $[a\,,\, +\infty[$,* ***positive, décroissante*** *et* ***tendant vers zéro*** *à l'infini. Soit d'autre part g une fonction numérique localement intégrable sur $[a\,,\, +\infty[$, telle que la fonction :*

$$x \mapsto \left|\int_a^x g(t)\, dt\right|$$

soit ***majorée*** *par un nombre k, indépendant de x, Alors l'intégrale $\displaystyle\int_a^\infty f(t)\, g(t)\, dt$ est* ***convergente****.*
Corollaire 2.5.1 *Si f une fonction numérique* ***positive, décroissante*** *sur l'intervalle $[a\,,\, +\infty[$, et si $\lim\limits_{\mathbf{t}\longrightarrow+\infty} \mathbf{f(t)} = \mathbf{0}$, l'intégrale $\displaystyle\int_a^\infty e^{i\,\lambda\, t}\, f(t)\, dt$ est* ***convergente*** *pour tout $\lambda \in \mathbb{R}^*$.*
En conséquence, l'intégrale $\displaystyle\int_a^\infty \cos(\lambda\, t)\, f(t)\, dt$ est ***convergente*** *pour tout $\lambda \in \mathbb{R}^*$ et l'intégrale $\displaystyle\int_a^\infty \sin(\lambda\, t)\, f(t)\, dt$ est* ***convergente*** *pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$.*

Séries de fonctions 2005-2006

Suites et séries de fonctions.

Support de cours, C. Carlet (d'après T. Guilbaud).

Table des matières

1 Suites de fonctions. 2

1.1 Convergence simple. 2

1.2 Convergence uniforme. 3

2 Propriétés de la limite uniforme. 5

2.1 Continuité, double limite. 5

2.2 Intégration. 7

2.3 Dérivabilité. 8

3 Séries de fonctions. 10

3.1 Définitions, convergence normale. 10

3.2 Applications des résultats sur les suites de fonctions. 11

1 Suites de fonctions.

1.1 Convergence simple.

Soit X un ensemble non vide et soit $E = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On note $\mathcal{E} = \mathcal{F}(X, E)$, l'ensemble des applications de X dans E.

Définition 1 [Suite de fonctions.] *Une suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite d'éléments de $\mathcal{E}$, c'est-à-dire que pour chaque $n \in \mathbb{N}$, $f_n : X \to E$ est une application de X dans E.*

Fixons $x \in X$. On peut alors définir la suite $(f_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$. C'est une suite de nombres réels ou complexes, dont on sait caractériser la convergence. Si pour chaque $x \in X$, la suite $(f_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ admet une limite, on peut définir une fonction $f : X \to E$ de la façon suivante :

$$\forall x \in X \quad f(x) = \lim_{n\to+\infty} f_n(x).$$

On a défini un premier mode de convergence pour une suite de fonctions.

Définition 2 [Convergence simple.] *On dit qu'une suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge simplement vers $f \in \mathcal{E}$ si pour tout $x \in X$ la suite $(f_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers $f(x)$. Cela signifie que*

$$\forall x \in X \quad \forall \varepsilon > 0, \ \exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geq N \ \ |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon.$$

Le nombre N, qui dépend de ε et de x, peut être écrit $N_{\varepsilon,x}$.

Exemple 1 *Considérons la suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par*

$$f_n : [0, 1] \to \mathbb{R}, \ x \mapsto x^n.$$

Pour $x \in [0, 1[$, $\lim\limits_{n\to+\infty} x^n = 0$ et pour $x = 1$, $\lim\limits_{n\to+\infty} x^n = 1$. La suite converge simplement vers la fonction f définie par

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in [0, 1[\\ 1 & \text{si } x = 1. \end{cases}$$

Exemple 2 *La suite de fonctions $(f_n)_{n\geq 1}$ définie par*

$$f_n : [0, \pi] \to \mathbb{R}, \ x \mapsto \frac{1}{n} \sin(nx),$$

converge simplement vers la fonction nulle.

L'unicité de la limite d'une suite à valeurs dans E nous assure de l'unicité de la *limite simple* d'une suite de fonctions.
De plus, si la suite $(f_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ satisfait, pour un certain $x \in X$, une certaine égalité (resp. inégalité large) de la forme $\varphi(f_n(x)) = 0$ (resp. $\varphi(f_n(x)) \geq 0$) avec φ continue, alors la limite satisfait la même égalité (resp. inégalité) $\varphi(f(x)) = 0$ (resp. $\varphi(f(x)) \geq 0$). On dit qu'*on a fait tendre n vers l'infini* dans l'égalité (resp. l'inégalité).

Définition 3 [Domaine de convergence.] *Si la suite ne converge pas simplement sur l'ensemble X tout entier, on appelle domaine de convergence le sous-ensemble de X des points x en lesquels la suite $(f_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ converge.*

La question qui se pose maintenant est de savoir si on peut se satisfaire de cette notion de convergence. Or il se trouve qu'une limite simple a peu de propriétés satisfaisantes. Dans le premier exemple, tous les éléments de la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont continus mais la limite simple n'est pas continue en 1. Nous verrons dans la suite de ce chapitre que la convergence simple ne conserve pas non plus les propriétés de dérivabilité et ne permet pas de passer à la limite sous l'intégrale de Riemann.

Considérons l'espace vectoriel $\mathcal{C}(X, E)$, avec $X \subset E$, l'espace des applications continues de X dans E. Ce que montre l'exemple 1, c'est que la convergence simple ne donne pas la convergence dans $\mathcal{C}(X, E)$. Contrairement au cas de $\mathbb{R}^n$, pour avoir convergence dans $\mathcal{C}(X, E)$, il faut demander plus que la convergence composante par composante. Cela nous amène naturellement à définir une autre notion de convergence qui fait intervenir une norme sur $\mathcal{C}(X, E)$.

1.2 Convergence uniforme.

Définition 4 [Convergence uniforme.] *On dit qu'une suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers $f \in \mathcal{E}$ si*

$$\|f_n - f\|_\infty = \sup_{x\in X} |f_n(x) - f(x)| \underset{n\to+\infty}{\to} 0.$$

Cela signifie que

$$\forall \varepsilon > 0, \ \ \exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geq N \ \ \sup_{x\in X} |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon,$$

ce que l'on peut réécrire

$$\forall \varepsilon > 0, \ \ \exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geq N \quad (|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon \ \ \forall x \in X)\,.$$

Le nombre N, qui dépend de ε mais pas de x, peut être écrit N_ε.

Exemple 3 *La suite de l'exemple 2 converge uniformément vers 0. En effet,*

$$\|f_n - 0|_\infty = \sup_{x\in[0,\pi]} |\frac{1}{n}\sin(nx)| \leq \frac{1}{n}.$$

Ce n'est pas la cas pour la suite de l'exemple 1. En effet,

$$\sup_{x\in[0,1]} |x^n - f(x)| = \sup_{x\in[0,1[} |x^n| = 1$$

ne converge pas vers 0. En revanche, il est facile de vérifier que la suite converge uniformément vers la fonction nulle sur $[0, a]$*, pour tout* $0 < a < 1$*.*

Ainsi, $\varepsilon > 0$ étant fixé, l'entier N qui intervient dans la définition de la convergence uniforme ne dépend que de ε et pas du point x, alors qu'il en dépend dans la définition de la convergence simple.

Proposition 1 *Si une suite de fonctions* $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *converge uniformément vers* f*, alors elle converge simplement vers* f*.*

Lorsqu'on étudie une suite de fonctions, on commence toujours par chercher la limite simple. On étudie ensuite l'uniformité de cette limite.

Il est important de se représenter géométriquement le critère de convergence uniforme. Considérons une suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de $I \subset \mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. La convergence uniforme de la suite vers une fonction f peut s'interpréter de la façon suivante : soit un $\varepsilon > 0$ quelconque, alors pour tout n assez grand le graphe de la fonction f_n est dans le tube compris entre le graphe de $f + \varepsilon$ et $f - \varepsilon$.

Pratiquement, lorsqu'il y a convergence simple, pour définir s'il y a convergence uniforme, on calcule pour chaque n le maximum de $|f_n(x) - f(x)|$ et on montre sa convergence vers 0. On peut aussi procéder comme suit : pour tout $x \in X$ et pour tout $\varepsilon > 0$, on détermine le plus petit entier $N_{\varepsilon,x}$ tel que $n \geq N$ implique $|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$. Pour cela, on résout l'inéquation $|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$. Il y a convergence uniforme si et seulement si, pour tout $\varepsilon > 0$, $\max_{x\in X} N_{\varepsilon,x} < +\infty$.

Enfin, on peut définir un critère de Cauchy uniforme pour les suites de fonctions et montrer son équivalence avec la convergence uniforme quand les fonctions sont à valeurs dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ (ou n'importe quel espace complet).

Théorème 1 [Critère de Cauchy uniforme.] *Une suite de fonctions* $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est uniformément convergente si et seulement si elle est uniformément de Cauchy :*

$$\forall\varepsilon > 0, \ \ \exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall n, m \geq N \ \ \sup_{x\in X} |f_n(x) - f_m(x)| \leq \varepsilon.$$

Démonstration. $\Rightarrow$: l'implication est évidente.
$\Leftarrow$ Si la suite est uniformément de Cauchy, alors pour tout $x \in X$ la suite $(f_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ est de Cauchy et donc convergente puisque E est complet. La suite de fonctions admet donc une limite simple f. Montrons qu'elle est uniforme. Soit $\varepsilon > 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall n, m \geq N \quad |f_n(x) - f_m(x)| \leq \varepsilon \ \ \forall x \in X.$$

En faisant tendre m vers $+\infty$ dans l'inégalité précédente, on obtient bien

$$\forall n \geq N \quad |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon \ \ \forall x \in X.$$

□

2 Propriétés de la limite uniforme.

Nous allons étudier comment un certain nombre de propriétés passent à la limite uniforme. Dans toute cette section, nous supposerons que l'ensemble X de départ des fonctions est un intervalle I de $\mathbb{R}$.

2.1 Continuité, double limite.

Nous avons vu précédemment qu'une limite simple de fonctions continues n'est pas nécessairement continue. Le théorème suivant montre que la continuité est conservée en passant à la limite uniforme.

Théorème 2 [Continuité.] *Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'éléments de $\mathcal{E}$ qui converge uniformément vers $f \in \mathcal{E}$. Si, pour tout $n \in \mathbb{N}$, f_n est continue, alors f est continue.*

Démonstration. Il faut montrer que

$$\forall \varepsilon > 0 \;\; \exists \eta > 0 \quad \forall x \in I \;\; |x-a| \leq \eta \Rightarrow |f(x) - f(a)| \leq \varepsilon.$$

Soit $\varepsilon > 0$. Puisque $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers f, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall n \geq N \quad |f_n(x') - f(x')| \leq \frac{\varepsilon}{3}, \;\; \forall x' \in I.$$

Prenons $n = N$. Par hypothèse, f_N est continue donc il existe $\eta > 0$ tel que

$$\forall x \in I \;\; |x-a| \leq \eta \;\; \Rightarrow \;\; |f_N(x) - f_N(a)| \leq \frac{\varepsilon}{3}.$$

En utilisant le fait que

$$|f(x) - f(a)| = |f(x) - f_N(x) + f_N(x) - f_N(a) + f_N(a) - f(a)|,$$

pour ce $\eta > 0$, on a pour tout $x \in I$,

$$|x-a| \leq \eta \;\; \Rightarrow |f(x)-f(a)| \leq |f(x)-f_N(x)|+|f_N(x)-f_N(a)|+|f_N(a)-f(a)| \leq 3\frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.$$

La fonction f est donc bien continue. □

Ce théorème pourra servir, par exemple, à montrer l'absence de limite uniforme. En effet, si on étudie une suite de fonctions continues qui converge simplement vers une fonction discontinue, alors, grâce au théorème précédent, on est sûr que la limite n'est pas uniforme.

Remarque 1 *Si une suite de fonctions continues converge simplement vers une fonction discontinue, alors la convergence ne peut donc être uniforme. La réciproque est fausse, car il existe des suites de fonctions continues dont la limite est continue et*

pour lesquelles la convergence n'est pas uniforme. Par exemple, soit $f_n(x) = \frac{2^n x}{1+n2^n x^2}$, $x \in [0,1]$. *Cette suite de fonctions converge sur* $[0,1]$ *vers la fonction nulle (traiter séparément le cas* $x = 0$ *et le cas* $x \neq 0$*). Calculons, pour tout* n*, le maximum de la fonction* f_n*. On a* $f_n'(x) = \frac{2^n(1+n2^n x^2) - n2^{2n+1}x^2}{(1+n2^n x^2)^2} = \frac{2^n - n2^{2n}x^2}{(1+n2^n x^2)^2}$*. La fonction atteint donc son maximum en* $x = \frac{1}{\sqrt{n2^n}}$ *(qui appartient bien àz* $[0,1]$*) et ce maximum vaut* $\frac{2^n}{2\sqrt{n2^n}} = \sqrt{\frac{2^n}{4n}}$ *et tend vers* $+\infty$ *quand* n *tend vers* $+\infty$.

Le théorème suivant est une extension du résultat sur la continuité.

Théorème 3 [Interversion des limites.] *Soit* $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *une suite d'éléments de* $\mathcal{E}$ *qui converge uniformément vers* $f \in \mathcal{E}$*. Soit* $a \in I$ *(ou même* $a \in \overline{I}$*, où* $\overline{I}$ *est l'intervalle contenant celles des bornes de* I *qui sont finies). On suppose que, pour tout* $n \in \mathbb{N}$, $\lim_{x\to a} f_n(x) = b_n$ *existe. Alors*

- $\lim_{n\to+\infty} b_n = b$ *existe,*
- $\lim_{x\to a} f(x)$ *existe et vaut* b.

En d'autres termes, on peut intervertir les deux limites :

$$\boxed{\lim_{x\to a}\left(\lim_{n\to+\infty} f_n(x)\right) = \lim_{n\to+\infty}\left(\lim_{x\to a} f_n(x)\right).}$$

Démonstration. Montrons d'abord que la limite b existe. La suite $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est à valeurs dans E qui est complet. Pour montrer qu'elle est convergente, nous allons montrer qu'elle est de Cauchy. La suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est uniformément de Cauchy. Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall n, m \geq N \quad |f_n(x) - f_m(x)| \leq \frac{\varepsilon}{3}.$$

Par ailleurs, par définition de la suite $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$, pour n fixé, si $x \in I$ est suffisamment proche de a,

$$|f_n(x) - b_n| \leq \frac{\varepsilon}{3}.$$

Pour chaque paire d'entiers n et m, fixons x tel que $|f_n(x) - b_n| \leq \frac{\varepsilon}{3}$ et $|f_m(x) - b_m| \leq \frac{\varepsilon}{3}$ (x dépend donc de n et m, et c'est pourquoi nous avons besoin de la convergence uniforme). On a

$$\forall n, m \geq N \quad |b_n - b_m| \leq |b_n - f_n(x)| + |f_n(x) - f_m(x)| + |b_m - f_m(x)| \leq \varepsilon.$$

La suite $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est donc bien de Cauchy. Elle admet une limite b.

Montrons alors que $\lim_{x\to a} f(x) = b$ (démonstration similaire à celle du théorème précédent). Soit $\varepsilon > 0$. Puisque $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers f, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall n \geq N \quad |f_n(x') - f(x')| \leq \frac{\varepsilon}{3}, \ \forall x' \in I,$$

et, quitte à prendre N plus grand,

$$\forall n \geq N \quad |b_n - b| \leq \frac{\varepsilon}{3}.$$

Prenons $n = N$. Par hypothèse, $\lim_{x \to a} f_N(x) = b_N$ donc il existe $\eta > 0$ tel que

$$\forall x \in I \ \ |x - a| \leq \eta \ \ \Rightarrow \ \ |f_N(x) - b_N| \leq \frac{\varepsilon}{3}.$$

En utilisant le fait que

$$|f(x) - b| = |f(x) - f_N(x) + f_N(x) - b_N + b_N - b|,$$

pour ce $\eta > 0$, on a pour tout $x \in I$,

$$|x-a| \leq \eta \ \ \Rightarrow |f(x)-f(a)| \leq |f(x)-f_N(x)|+|f_N(x)-b_N|+|b_N-f(a)| \leq 3\frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.$$

□.

Remarque 2 *On pourrait refaire la même démonstration dans le cas plus général où a est adhérent à X. Cela inclut le cas où $a = \pm\infty$.*

2.2 Intégration.

Dans cette section, on prend $I = [a, b]$ avec $a < b \in \mathbb{R}$. La question que l'on se pose est peut-on passer à la limite sous l'intégrale de Riemann ? Si l'on considère la limite simple, la réponse est négative (on verra un contre-exemple en exercice). En revanche, elle est positive si l'on considère la limite uniforme, c'est l'objet du théorème de cette section.

Théorème 4 [Intégration.] *Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions continues de $\mathcal{E}$ qui converge uniformément vers $f \in \mathcal{E}$. Alors*

$$\lim_{n \to +\infty} \int_a^b f_n(x)dx \ = \ \int_a^b f(x)dx.$$

De plus, la suite de fonctions $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie sur $[a, b]$ par

$$F_n(x) = \int_a^x f_n(t)dt$$

converge uniformément vers la fonction $F : \ x \mapsto \int_a^x f(t)dt$.

Démonstration. D'abord, la convergence étant uniforme, la fonction f est continue donc intégrable. Pour $\varepsilon > 0$:

$$\exists N \in \mathbb{N} \ \ \forall n \geq N \quad |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon \ \ \forall x \in I,$$

donc, pour $n \geq N$,

$$\left| \int_a^b f_n(x)dx - \int_a^b f(x)dx \right| \leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)|dx \leq \varepsilon(b-a).$$

Cela signifie exactement que

$$\lim_{n \to \mathbb{N}} \int_a^b f_n(x)dx \ = \ \int_a^b f(x)dx.$$

De même, pour $n \geq N$,

$$\left| \int_a^x f_n(t)dt - \int_a^x f(t)dt \right| \leq \varepsilon(b-a) \ \ \forall x \in I,$$

ce qui prouve la convergence uniforme de $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ vers F. □

2.3 Dérivabilité.

Concernant la dérivabilité, on peut naturellement se poser deux types de questions. La limite uniforme d'une suite de fonctions dérivables est-elle dérivable ? A-t-on égalité entre la dérivée de la limite et la limite des dérivées ? Les réponses sont négatives comme le montrent les deux exemples suivants.

Exemple 4 *Considérons la suite de fonctions, $(f_n)_{n\geq 1}$ définie par*

$$f_n : [-1, +1] \to \mathbb{R}, \ x \mapsto \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}}.$$

Il est facile de montrer qu'elle converge uniformément vers $f : \ x \mapsto |x|$. Chaque f_n est dérivable sur $[-1, +1]$ mais f n'est pas dérivable en 0.

Exemple 5 *Considérons la suite de fonctions de l'exemple 2, $(f_n)_{n\geq 1}$ définie par*

$$f_n : [0, \pi] \to \mathbb{R}, \ x \mapsto \frac{1}{n}\sin(nx).$$

On a vu qu'elle converge uniformément vers f la fonction nulle. Chaque f_n est dérivable ainsi que f : $f' = 0$. Mais pour $x \in [0, \pi]$, $f_n'(x) = \cos(nx)$ et la suite $(f_n')_{n\geq 1}$ n'admet aucune limite.

La convergence uniforme seule ne suffit donc pas. On a toutefois le résultat suivant. Pour ce théorème, on se placera dans le cas où I est un intervalle de $\mathbb{R}$.

Théorème 5 [Dérivabilité.] *Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'éléments de $\mathcal{E}$ qui converge simplement vers $f \in \mathcal{E}$. On suppose que*

– *pour tout $n \in \mathbb{N}$, f_n est dérivable,*

– *la suite de fonctions* $(f'_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *converge uniformément vers* $g \in \mathcal{E}$.

Alors :

– f *est dérivable,*

– $f' = g$,

– $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *converge uniformément vers* f *sur tout ensemble borné inclus dans* I.

DÉMONSTRATION. Soit $x_0 \in I$. On définit la suite $(\varphi_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments de $\mathcal{E}$ par

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \varphi_n(x) = \frac{f_n(x) - f_n(x_0)}{x - x_0} \quad \text{si } x \neq x_0.$$

On va montrer que $(\varphi_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers la fonction φ, définie par

$$\varphi(x) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad \text{si } x \neq x_0.$$

On pourra alors montrer les deux premiers points en appliquant le théorème d'interversion des limites.

D'abord, il est clair que $(\varphi_n)_{n\in\mathbb{N}}$ admet φ pour limite simple, puisque $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge simplement vers f. On va montrer que $(\varphi_n)_{n\in\mathbb{N}}$ satisfait le critère de Cauchy uniforme. Soit $\varepsilon > 0$. Puisque $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément,

$$\exists N \in \mathbb{N} \ \ \forall n, m \geq N \quad |f'_n(x) - f'_m(x)| \leq \varepsilon \ \ \forall x \in I.$$

En utilisant le théorème des accroissements finis appliqué à la fonction $f_n - f_m$ sur l'intervalle $[x, x_0]$ ou $[x_0, x]$, on obtient, pour tout $x \in I$,

$$|f_n(x) - f_m(x) - f_n(x_0) + f_m(x_0)| \leq \varepsilon |x - x_0|. \qquad (1)$$

On en tire que pour tout $x \neq x_0$,

$$|\varphi_n(x) - \varphi_m(x)| \leq \varepsilon.$$

La suite $(\varphi_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est donc uniformément convergente vers φ. On en tire que

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \ \text{ existe et vaut } \ g(x_0).$$

Refaisant ce raisonnement pour tout $x_0 \in I$, on obtient que f est dérivable et que $f' = g$.

Il reste à montrer le second point du théorème. Soit I une partie bornée de I, $x_0 \in I$ et $\varepsilon > 0$. Reprenons l'inégalité (1). En utilisant le fait que

$$|f_n(x) - f_m(x)| - |f_n(x_0) - f_m(x_0)| \leq |f_n(x) - f_m(x) - f_n(x_0) + f_m(x_0)|$$

on obtient

$$\exists N \in \mathbb{N} \ \ \forall n, m \geq N \quad |f_n(x) - f_m(x)| \leq \varepsilon |x - x_0| + |f_n(x_0) - f_m(x_0)| \ \ \forall x \in I.$$

L'expression $|x - x_0|$ étant bornée sur I, on peut majorer l'expression précédente par un réel positif aussi petit que l'on veut et le second point est démontré. □

3 Séries de fonctions.

Reprenons le cadre général du début de ce chapitre : X est un ensemble non vide, $E = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et $\mathcal{E} = \mathcal{F}(X, E)$. Comme on peut l'imaginer, une série de fonctions est une série dont le terme général est défini à partir d'une suite de fonctions. On retrouvera donc dans la suite de cette section une grande partie du formalisme utilisé dans l'étude des séries de $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, et de nombreux résultats qui sont une simple transposition des résultats obtenus pour les suites de fonctions.

3.1 Définitions, convergence normale.

Définition 5 [Série de fonctions.] *Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'éléments de E. On appelle série de fonctions de terme général f_n, notée $\sum f_n$ la suite $\left(\sum_{k=0}^{n} f_k\right)_{n\in\mathbb{N}}$ de $\mathcal{E}$.*

Comme dans le cas des séries de $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, on appelle *somme partielle* :

$$S_n : \ x \mapsto \sum_{k=0}^{n} f_k(x).$$

Si la série converge simplement (voir ci-dessous), on appelle *reste* :

$$R_n : \ x \mapsto \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k(x).$$

La convergence d'une série revenant à la convergence de la suite de ces sommes partielles, on peut définir différents modes de convergence pour une série de fonctions.

Définition 6 [Convergence simple, absolue, uniforme, normale.] *Soit $\sum f_n$ une série de fonctions. On dit que la série $\sum f_n$ est simplement (resp. absolument, uniformément, normalement) convergente vers une fonction $S \in \mathcal{E}$ quand la suite des sommes partielles converge simplement (resp. absolument, uniformément, uniformément absolument) vers S.*

La convergence normale correspond donc au fait que la série (à termes positifs) $\sum \|f_n\|_\infty$ converge.

On peut définir un critère de Cauchy uniforme pour les séries de fonctions. Dans notre cas, $E = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, il est équivalent à la convergence uniforme de la série.

Théorème 6 *Soit $\sum f_n$ une série de fonctions. Elle est uniformément convergente si et seulement si elle satisfait le critère de Cauchy des séries :*

$$\forall \varepsilon > 0 \ \ \exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall n > m \geq N \quad \sup_{x\in X} \left| \sum_{k=m+1}^{n} f_k(x) \right| \leq \varepsilon.$$

On a encore la condition nécessaire de convergence uniforme suivante.

Proposition 2 *Si la série de fonctions $\sum f_n$ est simplement (resp. uniformément) convergente alors la suite de fonctions de terme général f_n converge simplement (resp. uniformément) vers 0.*

La démonstration est évidente. Ce résultat servira essentiellement à repérer les cas où il n'y a pas convergence uniforme.

Exemple 6 *La série $\sum \dfrac{\sin(nx)}{n^2}$ est normalement convergente sur $\mathbb{R}$; on a*

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \left|\frac{\sin(nx)}{n^2}\right| \leq \frac{1}{n^2},$$

et $\dfrac{1}{n^2}$ est convergente.

3.2 Applications des résultats sur les suites de fonctions.

Dans cette partie, nous énonçons les résultats concernant la continuité et la dérivabilité des limites uniformes de séries de fonctions. Il suffit pour les obtenir d'appliquer les théorèmes de la section précédente ("suites de fonctions") à la suite des sommes partielles associée à la série. Pour toute démonstration, on utilise le fait qu'une somme finie de fonctions continues (resp. dérivables) est continue (resp. dérivable). Dans toute cette section, nous supposerons que l'ensemble que l'ensemble X de départ des fonctions est un intervalle I de $\mathbb{R}$.

Continuité. Soit $\sum f_n$ une série de fonctions de $\mathcal{E}$ qui converge uniformément vers S. Si pour tout $n \in \mathbb{N}$, f_n est continue sur I alors S est continue sur I .

Double limite. Soit $\sum f_n$ une série de fonctions de $\mathcal{E}$ qui converge uniformément vers S. On suppose que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\lim\limits_{x\to a} f_n(x) = b_n$ existe. Alors

- $\sum b_n$ converge vers b,
- $\lim\limits_{x\to a} S(x)$ existe et vaut b.

En d'autres termes, on peut intervertir la limite et la somme :

$$\boxed{\lim_{x\to a} \sum_{0}^{\infty} f_n(x) \;=\; \sum_{n=0}^{+\infty} \lim_{x\to a} f_n(x).}$$

Dérivabilité. $X = [a, b]$ avec $a,\ b \in \mathbb{R}$, $a < b$. Soit $\sum f_n$ une suite d' éléments continus de $\mathcal{E}$ qui converge *simplement* vers $S \in \mathcal{E}$. On suppose que

– pour tout $n \in \mathbb{N}$, f_n est dérivable,
– la série de fonctions $\sum f_n'$ converge uniformément vers $g \in \mathcal{E}$.

Alors :
– $S' = g$,
– $\sum f_n$ converge uniformément vers S sur tout ensemble borné inclus dans X.

En d'autres termes, quand toutes les hypothèses sont vérifiées, on peut dériver sous le signe somme : pour $x \in]a, b[$

$$\boxed{\left(\sum_0^\infty f_n\right)'(x) \;=\; \sum_{n=0}^{+\infty} f_n'(x).}$$

Intégration. $X =]a, b[$ avec $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$ et $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$, $a < b$. Soit $\sum f_n$ une suite d' éléments de $\mathcal{E}$ qui converge *uniformément* vers $S \in \mathcal{E}$. Alors

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \int_a^b f_n(x)dx \;=\; \int_a^b S(x)dx.$$

On peut intervertir les deux signes somme.

De plus, la série de fonctions $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de terme général définie sur $[a, b]$ par

$$F_n(x) = \int_a^x f_n(t)dt$$

converge uniformément vers la fonction $F :\; x \mapsto \displaystyle\int_a^x S(t)dt$.

Séries entières

1 Définitions

Définition d'une série entière :
Sit (a_n) une suite de nombres complexes, la **série entière** de la variable complexe z associée à la suite (a_n) est la série de fonction de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ notée :

$$\sum a_n z^n$$

Lemme :
Soit $\sum a_n z^n$ une série entière et z_0 un nombre complexe non nul. Si la suite $(a_n z_0^n)$ est bornée, alors pour tout nombre complexe z, $a_n z^n = O(|\frac{z}{z_0}|^n)$

Théorème : lemme d'Abel
Soit $\sum a_n z^n$ une série entière et z_0 un nombre complexe non nul. Si la suite $(a_n z_0^n)$ est bornée, alors pour tout nombre complexe z tel que $|z| < |z_0|$, la série numérique $\sum a_n z^n$ est absolument convergente.

Définition du rayon de convergence :
Etant donné une série entière $\sum a_n z^n$, on note A l'ensemble des réels positifs r tels que la suite $(a_n r^n)$ soit bornée. On définit **le rayon de convergence R** de la série entière $\sum a_n z^n$ par :

$$R = \sup A = \sup\{r \in \mathbb{R}^+,\ (a_n r^n)_{n\in\mathbb{N}}\ \textit{bornée}\}$$

Théorème :
Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence R.
- Pour tout complexe z vérifiant $|z| < R$, la série numérique $\sum a_n z^n$ est absolument convergente.
- Pour tout complexe z vérifiant $|z| > R$, la série numérique $\sum a_n z^n$ est grossièrement divergente.

Théorème :
Soit $\sum a_n z^n$ une série de rayon de convergence R. Alors :

$$R = \sup\{r \in \mathbb{R}^+,\ (a_n r^n)\ \textit{converge vers}\ 0\}$$

Définition du disque de convergence :
Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence R. Dans le plan complexe, on appelle **disque de convergence** de la série entière le disque ouvert de centre O, de rayon R : $\{z \in \mathbb{C},\ |z| < R\}$

2 Calcul du rayon de convergence

Théorème :
Soit $\sum a_n z^n$ une série entière.
- Si la série numérique $\sum a_n z_0^n$ converge pour un certain z_0, le rayon de convergence R est tel que $|z_0| \leq R$
- Si la série numérique $\sum a_n z_1^n$ diverge pour un certain z_1, le rayon de convergence R est tel que $R \leq |z_1|$.

Règle d'Alembert pour les séries entières :
Soit $\sum a_n z^n$ une série entière vérifiant les hypothèses suivantes :
- pour tout entier n, $a_n \neq 0$
- la suite $(|\frac{a_{n+1}}{a_n}|)$ tend vers un élément L de $\mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}$

Alors le rayon de convergence R de la série entière est :
- $\star$ $\frac{1}{L}$ si $L \in \mathbb{R}_+^*$
- $\star$ $+\infty$ si $L = 0$
- $\star$ 0 si $L = +\infty$

3 Opérations sur les séries entières

Théorème :
Soit $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ deux séries entières de rayons de convergence respectifs R et R'. On note p le rayon de convergence de la série entière $\sum (a_n + b_n) z^n$, somme de ces deux séries entières, alors :
- $p \geq \min(R, R')$
- pour tout z tel que $z < \min(R, R')$:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (a_n + b_n) z^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n + \sum_{n=0}^{+\infty} b_n z^n$$

- si $R \neq R'$, alors $p = \min(R, R')$.

Produit de Cauchy :
Le produit de Cauchy des séries entières $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ est la série entière $\sum c_n z^n$ avec

$$c_n = \sum_{j=0}^{n} a_j b_{n-j}$$

Théorème :
Soit $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ deux séries entières de rayons de convergence respectifs R et R'. Notons $\sum c_n z^n$ la série entière produit de Cauchy de ces deux séries et R" son rayon de convergence, alors :

- pour tout nombre complexe z tel que $|z| < \min(R, R')$, les trois séries numériques $\sum a_n z^n$, $\sum b_n z^n$ et $\sum c_n z^n$ sont absolument convergentes. De plus :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} c_n z^n = (\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n)(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n z^n)$$

- $R'' \geq \min(R, R')$

4 Continuité sur le disque de convergence

Théorème :
La série entière $\sum a_n z^n$ est normalement convergente sur tout compact contenu dans son disque ouvert de convergence.

Théorème :
Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R > 0$. La fonction somme de cette série entière est continue sur le disque ouvert de convergence $\{z \in \mathbb{C},\ |z| < R\}$

5 Primitive de la somme d'une série entière

Théorème :
Soit $\sum a_n x^n$ une série entière réelle de rayon de convergence R strictement positif. Une primitive sur $]-R, R[$ de la fonction somme S de la série entière s'obtient en intégrant terme à terme la série entière :

$$\forall x \in]-R, R[, \qquad \int_0^x (\sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

6 Dérivation de la somme d'une série entière

Théorème :
Soit $\sum a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence R strictement positif. Sa fonction somme S est de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur $]-R,R[$. Pour tout entier $k \geq 1$, la dérivée k-ième de S sur $]-R,R[$ s'obtient en dérivant k fois terme à terme la série de fonctions :

$$S^{(k)}(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \frac{n!}{(n-k)!} x^{n-k}$$

Corollaire :
Soit f une fonction de $]-R,R[$ dans $\mathbb{C}$. Si, sur cet intervalle, la fonction f est la fonction somme d'une série entière de rayon de convergence supérieur ou égal à R, alors f est de classe $\mathbb{C}^\infty$ sur cet intervalle.

7 Fonctions développables en série entière

Une fonction f, définie sur un intervalle $]-r,r[$ (avec $r > 0$) est dite développable en série entière sur cet intervalle s'il existe une série entière $\sum a_n x^n$, de rayon de convergence supérieur ou égal à r, telle que :

$$\forall x \in]-r,r[, \qquad f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$$

Théorème :
Soit f une fonction développable en série entière sur $]-r,r[$. La fonction f est de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur cet intervalle et les coefficients a_n de son développement sont uniques et déterminés par la formule :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \qquad a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$$

8 Développements classiques

Formule du binôme généralisée :
Pour tout réel α, la fonction $x \mapsto (+x)^\alpha$ est développable en série entière sur $]-1,1[$. Son développement est donné par :

$$\forall x \in]-1,1[, \qquad (1+x)^\alpha = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n$$

Fonctions construites à partir de la fonction exponentielle et développables sur $\mathbb{R}$.

$$e^{tz} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^n z^n}{n!}$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$ch\ x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

$$sh\ x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

Fonctions construites à partir de séries géométriques et de la formule du binôme généralisée développables sur $]-1,1[$.

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n$$

$$\ln(1-x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{-x^n}{n}$$

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^n$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{-1)^{n-1}x^n}{n}$$

$$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n x^{2n}$$

$$Arctan\ x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} x^{2n}$$

$$Arcsin\ x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

$$\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} x^{2n}$$

$$Argsh\ x = \ln(x+\sqrt{x^2+1}) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

DUMI2E - ANALYSE 3

CHAPITRE 6 - SÉRIES DE FOURIER

BRUNO NAZARET

Après le chapitre sur les séries entières qui traitait des séries en puissance, on aborde dans ce dernier chapitre un autre type particulier de séries de fonctions, les séries dites trigonométriques. A la différence des séries entières, nous passerons beaucoup moins de temps sur les séries trigonométriques en tant que telles, tandis que le problème de la décomposition des fonctions sous cette forme nous occupera la majeure partie du chapitre. D'autre part, les deux résultats principaux de convergence seront admis, la démonstration sortant du cadre de ce cours.

1. Séries trigonométriques

Définition 1.1. *On appelle série trigonométrique réelle toute série de fonctions* $\sum f_n$ *avec*

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \in \mathbb{R}, \quad f_n(x) = a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx),$$

où (a_n) *et* (b_n) *sont deux suites réelles.*

Remarque: On peut représenter la série précédente sous une forme plus condensée de la forme

$$\sum_{(n\in\mathbb{Z})} c_n e^{inx},$$

où (c_n) est une suites de nombres complexes. Pour trouver les relations entre c_n d'une part, et a_n et b_n d'autre part, on écrit que

$$\begin{aligned} f_n(x) &= a_n \left(\frac{e^{inx}+e^{-inx}}{2}\right) + b_n \left(\frac{e^{inx}-e^{-inx}}{2i}\right) \\ &= \left(\frac{a_n - ib_n}{2}\right) e^{inx} + \left(\frac{a_n + ib_n}{2}\right) e^{-inx}, \end{aligned}$$

d'où, pour tout $n \geq 1$,

$$\begin{cases} c_n = \dfrac{a_n - ib_n}{2},\ c_{-n} = \dfrac{a_n + ib_n}{2}, \\ c_0 = a_0. \end{cases}$$

Théorème 1.2. *soit $\sum(a_n\cos(nx)+b_n\sin(nx))$ une série trigonométrique. On suppose qu'elle converge uniformément sur $\mathbb{R}$ vers une fonction f. Alors, f est continue et 2π-périodique sur $\mathbb{R}$, et on a :*

$$\begin{cases} \forall n\geq 1,\ a_n=\dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_0^{2\pi} f(x)\cos(nx)dx \text{ et } b_n=\dfrac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(x)\sin(nx)dx, \\ a_0=\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_0^{2\pi} f(x)dx. \end{cases}$$

Si on se place dans la formulation complexe, sous les mêmes hypothèses de convergence uniforme, on a

$$\forall n\in\mathbb{Z},\ c_n=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(x)e^{-inx}dx.$$

On va d'ailleurs faire la preuve dans cette dernière formulation, le théorème s'en déduisant immédiatement avec les relations entres coefficients réels et complexes.

Preuve. La convergence uniforme et la continuité des fonctions trigonométriques entraîne immédiatement le continuité de la somme f, la périodicité elle étant une conséquence directe de la convergence simple. Soit maintenant $n\in\mathbb{Z}$, fixé, quelconque. Alors,

$$\begin{aligned} I_n &:= \int_0^{2\pi} f(x)e^{-inx}dx \\ &= \int_0^{2\pi}\left(\sum_{k\in\mathbb{Z}} c_k e^{ikx}\right)e^{-inx}dx \\ &= \sum_{k\in\mathbb{Z}} c_k\left(\int_0^{2\pi} e^{i(k-n)x}dx\right), \end{aligned}$$

puisque la convergence uniforme permet d'échanger sommation et intégrale. Or, d'après ce qu'on a vu au chapitre 2,

$$\int_0^{2\pi} e^{i(k-n)x}dx=\begin{cases} \left[\dfrac{e^{i(k-n)x}}{i(k-n)}\right]_0^{2\pi}=0 \text{ si } k\neq n, \\ 2\pi \text{ si } k=n. \end{cases}$$

On en déduit ainsi que $I_n=2\pi_n$, ce qui conclut la preuve. □

Le problème que l'on se pose maintenant est exactement le problème inverse : étant donnée une fonction f 2π-périodique, peut-on écrire f comme somme d'une série trigonométrique ?

2. Décomposition en série de Fourier

2.1. **Cadre fonctionnel.** On commence par préciser les différents espaces de fonctions que l'on va considérer ici. Le premier espace que l'on introduit est le prérequis minimal que l'on demande pour pouvoir définir les coefficients par la formule intégrale du théorème 1.2.

Définition 2.1. *Soit f une fonction 2π-périodique. On dit que f est continue par morceaux, et on note $f \in \mathcal{C}^{0,\mathrm{M}}_{2\pi}$, si et seulement si, on peut trouver une suite finie $(x_i)_{0\leq i\leq n}$ telle que*

$$0 = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = 2\pi,$$

et, pout $0 \leq i \leq n-1$, la restriction de f à l'intervalle (x_i, x_{i+1}) est continue et prolongeable par continuité en les x_i.

Pour pouvoir écrire le principal résultat de convergence des séries de Fourier, nous aurons besoin d'un espace fonctionnel un peu plus restrictif.

Définition 2.2. *Soit f une fonction 2π-périodique. On dit que f est de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux, et on note $f \in \mathcal{C}^{1,\mathrm{M}}_{2\pi}$, si et seulement si, on peut trouver une suite finie $(x_i)_{0\leq i\leq n}$ telle que*

$$0 = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = 2\pi,$$

et, pout $0 \leq i \leq n-1$, la restriction de f à l'intervalle (x_i, x_{i+1}) est de classe $\mathcal{C}^1$ et sa dérivée est prolongeable par continuité en les x_i.

Remarques:

(1) Une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux est aussi continue par morceaux, par contre, elle n'a aucune raison d'être continue partout.
(2) Dans ce cadre fonctionnel, la valeur en les points de discontinuité n'a pas vraiment d'importance, et on verra d'ailleurs que la série de Fourier d'une fonction "sélectionne" une valeur particulière, liée uniquement aux limites à gauche et à droite en ce point.

2.2. **Définitions et exemples.**

Définition 2.3. *Soit $f \in \mathcal{C}^{0,\mathrm{M}}_{2\pi}$. On définit ces coefficients de Fourier*

- *réels par : $\forall n \in \mathbb{N}$,*

$$\begin{cases} a_n = \dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_0^{2\pi} f(x)\cos(nx)dx \\ b_n = \dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_0^{2\pi} f(x)\sin(nx)dx, \end{cases}$$

- *complexes par :* $\forall n \in \mathbb{Z}$,

$$c_n = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(x)e^{-inx}dx.$$

Remarques:

(1) On a inclus dans cette définition un coefficient b_0, mais on vérifiera aisément que celui-ci est toujours nul.
(2) Les fonctions sont toutes 2π-périodiques, donc on peut prendre dans la définition l'intégrale sur n'importe quel intervalle de période 2π. En particulier, dans le cas où f est paire ou impaire, il est plus judicieux de prendre l'intervalle $[-\pi, \pi]$.
(3) On remarque que le coefficient a_0 est défini de manière différente que dans le théorème 1.2, essentiellement pour avoir une formule générale. Pour cette raison, la série trigonométrique issue de f aura une définition un peu différente pour tenir compte de ceci.

On définit alors la série de Fourier de f par

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{(n\in\mathbb{N}^*)} (a_n \cos(nx) + \sin(nx))$$

dans le cas réel et par

$$\sum_{(n\in\mathbb{Z})} c_n e^{inx}$$

dans le cas complexe.

Proposition 2.4. *On les propriétés suivantes :*

- *Si f est un polynôme trigonométrique (autrement dit, une somme finie), alors f coincide avec sa série de Fourier, et les coefficients sont identiques.*
- *Si f est paire (resp. impaire), alors, $\forall n \in \mathbb{N}$, $b_n = 0$ (resp. $a_n = 0$).*

Exemple: Soit f 2π-périodique, impaire et définie sur $]0, \pi[$ par :

$$\forall x \in]0, \pi[,\ f(x) = 1.$$

La fonction étant impaire, $a_n = 0$, pour tout entier n. D'autre part, pour tout $n \geq 1$,

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin(nx)dx \\ &= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \sin(nx)dx \\ &= \frac{2}{n\pi}\left(1-(-1)^n\right). \end{aligned}$$

On en déduit que la série de Fourier de f s'écrit

$$\sum_{(n\in\mathbb{N}^*)} \frac{2}{n\pi}\left(1-(-1)^n\right)\sin(nx) = \sum_{(p\in\mathbb{N})} \frac{4}{\pi(2p+1)}\sin\left((2p+1)x\right).$$

2.3. **Convergence simple et uniforme.** En fait, on peut voir dès le début qu'il est illusoire d'espérer une convergence vers f à coups sûr. En effet, on peut changer la valeur de f en un nombre fini de points, ce qui ne change pas la valeur des coefficients de Fourier, puisque ceux-ci sont définis par une intégrale. Comme signalé plus haut, la série de Fourier va sélectionner une valeur privilégiée pour sa limite. On énonce maintenant le résultat principal.

Théorème 2.5 (Théorème de Dirichlet)**.** *Soit $f \in \mathcal{C}^{1,\mathrm{M}}_{2\pi}$. Alors, la série de Fourier de f converge simplement vers la régularisée $\bar{f}$ de f, donnée par :*

$$\forall x \in \mathbb{R},\ \bar{f} = \frac{f(x^+)+f(x^-)}{2},$$

où

$$f(x^\pm) = \lim_{y\to x^\pm} f(y).$$

On peut en déduire immédiatement le corollaire suivant.

Corollaire 2.6. *Si $f \in \mathcal{C}^{1,\mathrm{M}}_{2\pi}$ et si f est continue sur $\mathbb{R}$, alors la série de Fourier de f converge simplement vers f.*

Appliquons ce résultat à la fonction précédente pour laquelle on a vu que la série de Fourier est donnée par

$$\sum_{(p\in\mathbb{N})} \frac{4}{\pi(2p+1)}\sin\left((2p+1)x\right).$$

Tout d'abord, on se convaincra aisément que la fonction en question est bien de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux. Le théorème de Dirichlet implique que

$$\forall x \in]0,\pi[,\ \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{\sin\left((2p+1)x\right)}{2p+1} = \frac{\pi}{4}.$$

Plus précisément, pour $x = \frac{\pi}{2}$, on a

$$\forall p \in \mathbb{N},\ \sin\left((2p+1)\frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2}+p\pi\right) = (-1)^p \sin\frac{\pi}{2} = (-1)^p,$$

d'où

$$\sum_{p\in\mathbb{N}} \frac{(-1)^p}{2p+1} = \frac{\pi}{4}.$$

Notons qu'en 0, la régularisée de f est nulle, puisque

$$f(0^+) = 1 \text{ et } f(0^-) = -1$$

donc la série de Fourier en 0 de f converge vers 0. Cela dit, le résultat obtenu est assez inintéressant puisqu'on pourra vérifier immédiatement que la série elle-même est identiquement nulle!

Terminons cette section par des considérations sur la convergence uniforme.

Proposition 2.7. *On suppose que $f \in \mathcal{C}^{1,\mathrm{M}}_{2\pi}$ et que $\sum(|a_n| + |b_n|)$ est une série convergente. Alors, f est limite uniforme de sa série de Fourier.*

Preuve. Notons

$$f_n(x) = a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)$$

le terme général de la série de Fourier de f. Alors,

$$\forall n \ni \mathbb{N},\ \forall x \in \mathbb{R}, \quad |f_n(x)| \leq |a_n| + |b_n|.$$

Par hypothèse, $\sum(|a_n| + |b_n|)$ est convergente, ce qui entraine que la série de Fourier de f converge normalement, donc uniformément sur $\mathbb{R}$. D'autre part, $f \in \mathcal{C}^{1,\mathrm{M}}_{2\pi}$, donc on peut appliquer le théorème de Dirichlet, qui implique que la limite est $\bar{f}$. La convergence uniforme nous dit en plus que $\bar{f}$ doit forcément être continue sur $\mathbb{R}$. Par définition de $\bar{f}$, on a en tout point x de discontinuité de f,

$$f(x^+) = \bar{f}(x^+) = \bar{f}(x) = \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2},$$

d'où

$$f(x^+) = f(x^-).$$

La fonction f est donc a posteriori continue sur $\mathbb{R}$, c'est-à-dire $f = \bar{f}$ et la conclusion. □

Cette proposition a un corollaire intéressant qui améliore le corollaire 2.6. Par contre, la preuve nécessite les résultats de la section d'après.

Théorème 2.8. *Si $f \in \mathcal{C}^{1,\mathrm{M}}_{2\pi}$ et si f est continue sur $\mathbb{R}$, alors la série de Fourier de f converge uniformément sur $\mathbb{R}$ vers f.*

3. Convergence en moyenne quadratique

Définition 3.1. *Soit $f \in \mathcal{C}^{0,\mathrm{M}}_{2\pi}$. On définit la moyenne quadratique de f par*

$$\|f\|_{2,(0,2\pi)} := \left(\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |f(x)|^2\, dx\right)^{\frac{1}{2}}.$$

Remarque: La moyenne quadratique définit à peu de chose près une norme sur l'espace $\mathcal{C}^{0,\mathrm{M}}_{2\pi}$.

Proposition 3.2 (Inégalité de Bessel)**.** *Soit $f \in \mathcal{C}^{0,\mathrm{M}}_{2\pi}$. Alors, la série de terme général $\sum |c_n|^2$ est convergente et*

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |c_n|^2 \leq \|f\|^2_{2,(0,2\pi)}.$$

Preuve. Introduisons la suite des sommes partielles associée à la série de Fourier de f

$$S_N(f)(x) = \sum_{n=-N}^{N} c_n e^{inx}$$

et développons la quantité

$$\begin{aligned}
\|S_N(f) - f\|^2_{2,(0,2\pi)} &= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} (\overline{S_N(f)(x)} - f(x))(S_N(f)(x) - f(x))dx \\
&= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \left(\sum_{n=-N}^{N} \overline{c_n} e^{-inx} - f(x)\right)\left(\sum_{k=-N}^{N} c_k e^{ikx} - f(x)\right) dx.
\end{aligned}$$

On obtient ainsi la somme de 4 termes que nous allons examiner l'un après l'autre. Le premier est donné par

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \left(\sum_{k,n=-N}^{N} c_k\overline{c_n} e^{i(k-n)x}\right) dx &= \sum_{k,n=-N}^{N} c_k\overline{c_n}\left(\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{i(k-n)x}dx\right) \\
&= \sum_{k,n=-N}^{N} c_k\overline{c_n} \times \begin{cases} 0 \text{ si } k \neq n \\ 2\pi \text{ si } k = n \end{cases} \\
&= \sum_{n=-N}^{N} |c_n|^2.
\end{aligned}$$

Le deuxième est (au signe près)

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \left(\sum_{n=-N}^{N} \overline{c_n} e^{-inx}\right) f(x)dx &= \sum_{n=-N}^{N} \overline{c_n}\left(\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(x)e^{-inx}dx\right) \\
&= \sum_{n=-N}^{N} \overline{c_n}c_n = \sum_{n=-N}^{N} |c_n|^2.
\end{aligned}$$

Le même raisonnement donne que

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \left(\sum_{k=-N}^{N} c_k e^{ikx}\right) f(x)dx = \sum_{k=-N}^{N} |c_k|^2.$$

Enfin, le dernier terme est tout simplement

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(x)^2 dx = \|f\|^2_{2,(0,2\pi)}\,.$$

En regroupant toutes ces estimations, il vient

$$\|f\|^2_{2,(0,2\pi)} - \sum_{n=-N}^{N} |c_n|^2 = \|S_N(f) - f\|^2_{2,(0,2\pi)} \geq 0,$$

d'où, pour tout entier N,

$$\sum_{n=-N}^{N} |c_n|^2 \leq \|f\|^2_{2,(0,2\pi)}\,. \tag{3.1}$$

Le membre de gauche définit ainsi une suite croissante et majorée qui converge donc. On termine la démonstration en passant à la limite lorsque $N \to +\infty$ dans (3.1). □

Remarquons que dans la démonstration précédente, on a juste exploité le fait que

$$\|S_N(f) - f\|^2_{2,(0,2\pi)} \geq 0.$$

Le théorème suivant, que l'on admettra, dit qu'en fait, cette quantité tend vers 0. On dit alors que pour une fonction f continue par morceaux, la série de Fourier de f converge en moyenne quadratique vers f. Un sous produit de ce résultat est que l'inégalité de Bessel devient une égalité connue sous le nom d'identité de Parseval.

Théorème 3.3. *Soit $f \in \mathcal{C}^{0,\mathrm{M}}_{2\pi}$ et soit $S_N(f)$ la somme partielle associée à la série de Fourier de f. Alors,*

(1)

$$\lim_{N\to+\infty} \|S_N(f) - f\|_{2,(0,2\pi)} = 0.$$

(2) *(Identité de Parseval)*

$$\begin{aligned}\|f\|^2_{2,(0,2\pi)} &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |c_n|^2 \\ &= \frac{a_0^2}{4} + \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(a_n^2 + b_n^2\right).\end{aligned}$$

Preuve. ADMIS. □

Pour terminer, on démontre le théorème 2.8. Pour cela, on énonce en premier lieu un résultat intermédiaire intéressant en soi.

Lemme 3.4. *Soit $f \in \mathcal{C}^{1,\mathrm{M}}_{2\pi}$ et continue sur $\mathbb{R}$. Soit g la fonction égale à f' en tout point où celle-ci existe. Alors, pour tout $n \in \mathbb{Z}$,*

$$c_n(g) = inc_n(f).$$

Si la fonction f était de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, ce lemme s'obtiendrait simplement avec une intégration par parties. Le fait que la dérivée n'existe pas en un nombre fini de points oblige à plus de précautions, et de fait, à ajouter l'hypothèse de continuité qui n'est pas contenue dans la première hypothèse.

Preuve. Soit donc $(x_j)_{0\leq j\leq N}$ telle que

$$0 = x_0 < \cdots < x_N = 2\pi,$$

et telle que, pour tout $0 \leq j \leq N-1$, la restriction de f à (x_j, x_{j+1}) soit de classe $\mathcal{C}^1$ et sa dérivée (c'est-à-dire g) soit prolongeable par continuité en les x_j. On décompose alors l'intégrale donnant les coefficients de Fourier de g sur les intervalles (x_j, x_{j+1}) et on intègre par parties sur chacun de ces intervalles. Ainsi, pour tout entier $n \in \mathbb{Z}$,

$$\begin{aligned} 2\pi c_n(g) &= \int_0^{2\pi} g(x)e^{-inx}dx = \sum_{j=0}^{N-1} \int_{x_j}^{x_{j+1}} g(x)e^{-inx}dx \\ &= \sum_{i=0}^{N-1} \int_{x_j}^{x_{j+1}} f'(x)e^{-inx}dx \\ &= \sum_{i=0}^{N-1} \left(\left[f(x)e^{-inx}\right]_{x_j}^{x_{j+1}} + in \int_{x_j}^{x_{j+1}} f(x)e^{-inx}dx \right). \end{aligned}$$

L'hypothèse de continuité sur f en les (x_j) implique alors que les termes entre crochets se compensent d'où

$$\sum_{i=0}^{N-1} \left[f(x)e^{-inx}\right]_{x_j}^{x_{j+1}} = f(0) - f(2\pi) = 0.$$

Finalement, on obtient

$$2\pi c_n(g) = \sum_{i=0}^{N-1} \left(in \int_{x_j}^{x_{j+1}} f(x)e^{-inx}dx \right) = 2i\pi n c_n(f),$$

et le résultat. □

On est maintenant en mesure de démontrer le théorème 2.8.

Preuve du Théorème 2.8. Soit donc $f \in \mathcal{C}^{1,\mathrm{M}}_{2\pi}$ et continue sur $\mathbb{R}$. La fonction g du lemme 3.4 est une fonction continue par morceaux à laquelle on peut donc appliquer l'inégalité de Bessel, qui implique que la série

$$\sum_{(n\in\mathbb{Z})} |c_n(g)|^2$$

est convergente. Or, pour tout $n \in \mathbb{Z}^*$,

$$|c_n(f)| \leq \frac{1}{2}\left(\frac{1}{n^2} + |nc_n(f)|^2\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{n^2} + |c_n(g)|^2\right).$$

La série $\sum \frac{1}{n^2}$ est une série de Riemann convergente, et il s'ensuit donc que la série $\sum |c_n(f)|$ converge. Ainsi, f satisfait aux hypothèses de la proposition 2.7 ce qui permet de conclure. □

4. Fonctions de période quelconque

Ici, on parle rapidement des fonctions T-périodiques, avec T un réel strictement positif quelconque. Tous les résultats du chapitre reste vrai, en modifiant les définitions de la manière suivante. Les coefficients de Fourier d'une fonction T-périodique continue par morceaux sont donnés par

$$\begin{cases} a_n = \dfrac{2}{T}\displaystyle\int_0^T f(x)\cos\left(\frac{2\pi n}{T}x\right)dx \\ b_n = \dfrac{2}{T}\displaystyle\int_0^T f(x)\sin\left(\frac{2\pi n}{T}x\right)dx, \end{cases}$$

dans le cas réel et

$$c_n = \frac{1}{T}\int_0^T f(x)e^{\frac{-2i\pi n}{T}x}dx$$

dans le cas complexes. Les séries de Fourier réelles et complexes de f s'écrivent alors

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{(n\in\mathbb{N}^*)}\left(a_n\cos\left(\frac{2\pi n}{T}x\right) + b_n\sin\left(\frac{2\pi n}{T}x\right)\right) \text{ et } \sum_{(n\in\mathbb{Z})} c_n e^{\frac{2i\pi n}{T}x}.$$

Enfin, concernant la moyenne quadratique d'une fonction T-périodique est définie par

$$\|f\|_{2,(0,T)} = \left(\frac{1}{T}\int_0^T |f(x)|^2\,dx\right)^{\frac{1}{2}}$$

Chapitre 4

Séries infinies, séries de Taylor, séries de Laurent

Sommaire

4.1 Séries de fonctions 35

4.1.1 Convergence absolue 36

4.2 Séries entières 36

4.2.1 Rayon de convergence 37

4.3 Séries de Taylor 38

4.3.1 Quelques séries particulières 38

4.4 Séries de Laurent 39

4.4.1 Classification des singularités 41

4.1 Séries de fonctions

À partir d'une suite de fonctions $\{u_n(z)\}$, nous formons une nouvelle suite $\{S_n(z)\}$ définie par

$$S_n(z) = u_1(z) + u_2(z) + ... + u_n(z) = \sum_{k=1}^{n} u_k(z)$$

où $S_n(z)$ est appelée la $n^{ième}$ **somme partielle**, qui est la somme des n premiers termes de la suite $\{u_n(z)\}$.

La suite $S_n(z)$ est représentée par

$$u_1(z) + u_2(z) + ... = \sum_{n=1}^{+\infty} u_n(z)$$

appelée **série infinie** de terme général $u_n(z)$. Si $\lim_{n\to\infty} S_n(z) = S(z)$, la série est dite **convergente** et $S(z)$ est sa somme ; dans le cas contraire la série est dite **divergente**.

Proposition 39
Une condition nécessaire et suffisante pour que $\sum_{n=1}^{+\infty}(a_n + ib_n)$ *converge,* a_n *et* b_n *étant réels, est que* $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ *et* $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ *convergent.*

4.1.1 Convergence absolue

Définition 40
Une série $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(z)$ est dite **absolument convergente** si la série des valeurs absolues, i.e. $\sum_{n=1}^{+\infty} |u_n(z)|$, converge.

Proposition 41
Si $\sum_{n=1}^{+\infty} |u_n(z)|$ *converge alors* $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(z)$ *converge.*
Autrement dit une série absolument convergente est convergente.

4.2 Séries entières

Définition 42

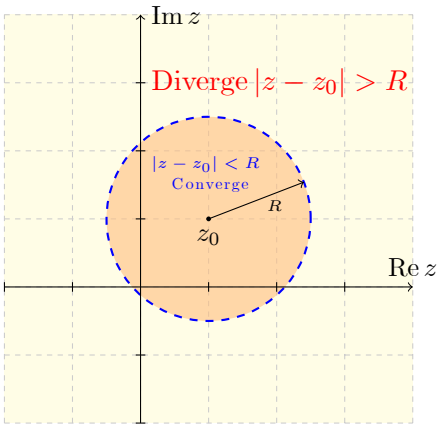
Une série de la forme

$$a_0 + a_1(z - z_0) + a_2(z - z_0)^2 + ... = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n(z - z_0)^n \tag{4.1}$$

est appelée **série entière** en $z - z_0$.

4.2.1 Rayon de convergence

Il existe un nombre positif R tel que (4.1) converge pour $|z - z_0| < R$ et diverge pour $|z - z_0| > R$, cependant que pour $|z - z_0| = R$ elle peut ou non converger.
Géométriquement si C est le cercle de rayon R centré en z_0, alors la série (4.1) converge en tous les points intérieurs à C et diverge en tous les points extérieurs ; elle peut ou non converger sur le cercle C.



Les valeurs spéciales $R = 0$ et $R = +\infty$ correspondent aux cas où (4.1) converge uniquement en $z = z_0$ ou converge pour toute valeur (finie) de z. Le nombre R est souvent appelé le **rayon de convergence** de (4.1) et le cercle $|z - z_0| = R$ est appelé le **cercle de convergence**.

Proposition 43

Nous pouvons obtenir le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n$ *par*

$$\textit{critère de d'Alembert : } R = \lim_{n\to+\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right| \textit{ ou celui de Cauchy : } R = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{|a_n|}},$$

si les limites existent.

Exemple 46

a) $\sum_{n=0}^{+\infty} z^n$, on a $a_n = 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et donc $R = \lim_{n\to+\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right| = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{1}{1}\right| = 1.$

Cette série converge pour $|z| < 1$ et diverge pour $|z| \geq 1$.

b) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n}$, on a $a_n = \frac{1}{n}$, $n \in \mathbb{N}$ et donc $R = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right| = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n+1}}\right| = 1.$

Cette série converge dans $|z| < 1$ et diverge en dehors i.e. $|z| > 1$. Sur le cercle $|z| = 1$, la série converge en certains points et diverge en d'autres points. ∎

Proposition 44

- *Une série entière peut être* ***dérivée*** *terme à terme dans tout ouvert connexe situé à l'intérieur du cercle de convergence.*
- *Une série entière peut être* ***intégrée*** *terme à terme sur toute courbe C située entièrement à l'intérieur du cercle de convergence.*

4.3 Séries de Taylor

Soit f une fonction holomorphe à l'intérieur d'une courbe fermée simple C et sur C. Alors

$$f(z_0+h) = f(z_0) + hf'(z_0) + \frac{h^2}{2!}f''(z_0) + ... + \frac{h^n}{n!}f^{(n)}(z_0) + ...$$

ou en posant $z = z_0 + h, \quad h = z - z_0$,

$$f(z) = f(z_0) + f'(z_0)(z-z_0) + \frac{f''(z_0)}{2!}(z-z_0)^2 + ... + \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n + ...$$

Ceci est appelé le théorème de Taylor et les séries précédentes sont appelées **séries de Taylor** ou **développement de Taylor** de $f(z_0+h)$ ou $f(z)$.

Le domaine de convergence de la dernière série est défini par $|z-z_0| < R$, le rayon de convergence R étant égal à la distance de z_0 à la singularité de $f(z)$ la plus proche.

Sur $|z-z_0| = R$ la série peut ou non converger.

Pour $|z-z_0| > R$ la série diverge.

Si la singularité la plus proche est à l'infini, le rayon de convergence $R = +\infty$, i.e. la série converge quel que soit z dans $\mathbb{C}$.

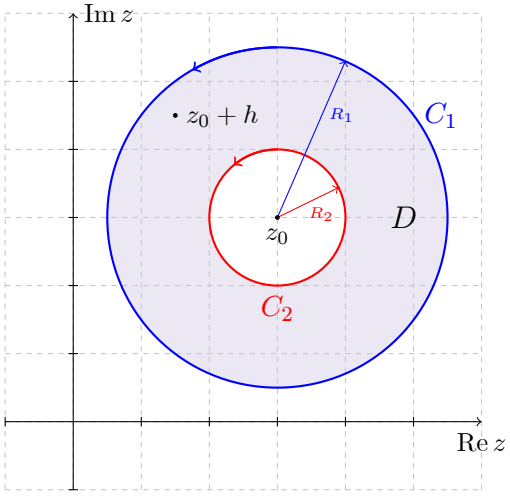
4.3.1 Quelques séries particulières

La liste qui suit contient quelques séries particulières avec leurs domaines de convergence.

1. $e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + ... + \frac{z^n}{n!} + ... \qquad |z| < +\infty.$
2. $\sin z = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - ... (-1)^{n-1} \frac{z^{2n-1}}{(2n-1)!} + ... \qquad |z| < +\infty.$
3. $\cos z = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - ... (-1)^{n-1} \frac{z^{2n-2}}{(2n-2)!} + ... \qquad |z| < +\infty.$
4. $\mathrm{Log}\, z = z - \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} - ... (-1)^{n-1} \frac{z^n}{n} + ... \qquad |z| < 1.$
5. $\mathrm{Arctg}\, z = z - \frac{z^3}{3} + \frac{z^5}{5} - ... (-1)^{n-1} \frac{z^{2n-1}}{2n-1} + ... \qquad |z| < 1.$
6. $(1+z)^p = 1 + pz + \frac{p(p-1)}{2!}z^2 + ... + \frac{p(p-1)...(p-n+1)}{n!}z^n + ... \qquad |z| < 1.$

Si $(1+z)^p$ est multiforme le résultat est valable pour la branche de la fonction qui prend la valeur 1 pour $z = 0$.

4.4 Séries de Laurent



Soit C_1 et C_2 des cercles concentriques, de centre z_0 et de rayons respectifs R_1 et R_2.
On suppose que f est uniforme et **holomorphe** sur C_1 et C_2 et également dans la couronne D [ou région annulaire D] limitée par C_1 et C_2.
Les courbes C_1 et C_2 étant décrits dans le sens positif par rapport à leurs intérieurs.

Soit $z_0 + h$ un point quelconque de D, on a alors

$$f(z_0+h) = a_0 \quad + a_1 h + a_2 h^2 + a_3 h^3 + \ldots$$
$$+ \frac{a_{-1}}{h} + \frac{a_{-2}}{h^2} + \frac{a_{-3}}{h^3} + \ldots$$

où

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz, \qquad n = \ldots -2, -1, 0, 1, 2, \ldots$$

et $C = C_1$ ou C_2. Avec le changement de notation $z = z_0 + h$, on peut écrire

$$f(z) = a_0 \quad + a_1 (z-z_0) + a_2 (z-z_0)^2 + a_3 (z-z_0)^3 + \ldots$$
$$+ \frac{a_{-1}}{z-z_0} + \frac{a_{-2}}{(z-z_0)^2} + \frac{a_{-3}}{(z-z_0)^3} + \ldots \tag{4.2}$$

Ceci est appelé le théorème de Laurent et la formule ci-dessus est appelée une **série de Laurent** ou un **développement de Laurent**.

La partie

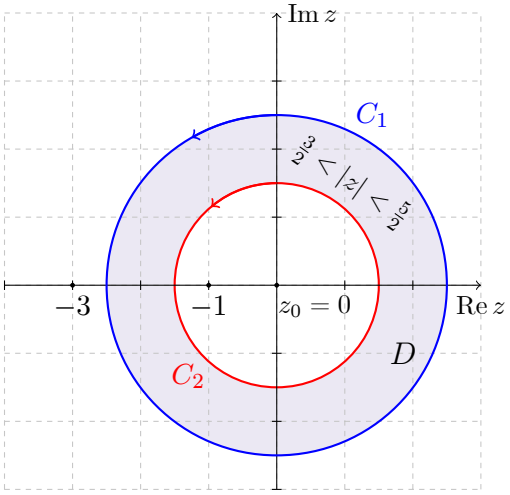
$$a_0 + a_1 (z-z_0) + a_2 (z-z_0)^2 + a_3 (z-z_0)^3 + \ldots$$

est appelée la partie **analytique** de la série de Laurent, cependant que le reste de la série formé des puissances négatives de $z - z_0$;

$$\frac{a_{-1}}{z-z_0} + \frac{a_{-2}}{(z-z_0)^2} + \frac{a_{-3}}{(z-z_0)^3} + \ldots$$

est appelé la partie **principale**.
Si la partie principale est nulle, la série de Laurent se réduit à une série de Taylor.

Exemple 47



Déterminons le développement en série de Laurent de la fonction $f(z) = \dfrac{1}{(z+1)(z+3)} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{z+1} - \dfrac{1}{z+3}\right)$ dans la couronne $D = \left\{z \in \mathbb{C},\ \frac{3}{2} < |z| < \frac{5}{2}\right\}$.

La fonction f est holomorphe dans D et sur sa frontière, car les singularités -1 et -3 sont à l'extérieur D.
Donc f admet un développement en série de Laurent centré à l'origine $z_0 = 0$.
Si $|z| > \dfrac{3}{2} > 1$, on a

$$\frac{1}{z+1} = \frac{1}{z}\left(\frac{1}{1+\frac{1}{z}}\right) = \frac{1}{z}\sum_{n\geq 0}\left(-\frac{1}{z}\right)^n = \sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^{n-1}}{z^n} = \frac{1}{z} - \frac{1}{z^2} + \ldots.$$

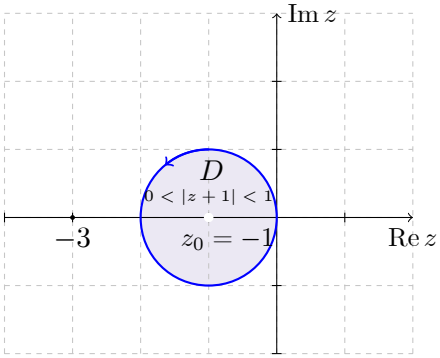
Si $|z| < \dfrac{5}{2} < 3$, on a

$$\frac{1}{z+3} = \frac{1}{3}\frac{1}{1+\frac{z}{3}} = \frac{1}{3}\sum_{n\geq 0}\left(-\frac{z}{3}\right)^n = \sum_{n\geq 0}(-1)^n\frac{z^n}{3^{n+1}} = \frac{1}{3} - \frac{z}{9} + \frac{z^2}{27} - \ldots.$$

Alors dans la couronne $D = \left\{z \in \mathbb{C},\ \frac{3}{2} < |z| < \frac{5}{2}\right\}$ on a

$$f(z) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{z+1} - \frac{1}{z+3}\right) = \ldots - \frac{1}{2z^2} + \frac{1}{2z} - \frac{1}{6} + \frac{z}{18} - \frac{z^2}{54} + \ldots. \quad \blacksquare$$

Exemple 48



Développons en série de Laurent la fonction de l'exemple précédent

$$f(z) = \frac{1}{(z+1)(z+3)}$$

mais dans le disque pointé de $z_0 = -1$,
$D = \{z \in \mathbb{C},\ 0 < |z+1| < 1\}$.
Notons que pour tout $0 < |z+1| < 1$ on peut écrire

$$\frac{1}{z+3} = \frac{1}{z+1+2} = \frac{1}{2}\,\frac{1}{1+\dfrac{z+1}{2}} = \frac{1}{2}\sum_{n\geq 0}\left(-\frac{z+1}{2}\right)^n = \sum_{n\geq 0}\frac{(-1)^n}{2^{n+1}}(z+1)^n.$$

D'où

$$f(z) = \frac{1}{(z+1)(z+3)} = \sum_{n\geq 0}\frac{(-1)^n}{2^{n+1}}(z+1)^{n-1} = \frac{1}{2(z+1)} - \frac{1}{4} + \frac{1}{8}(z+1) - \ldots. \quad \blacksquare$$

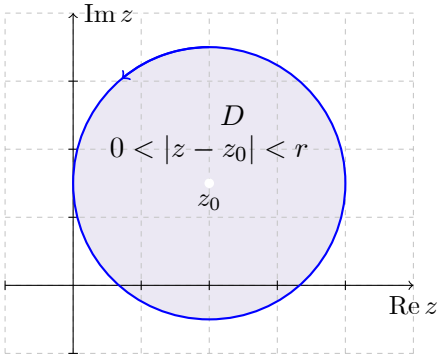
Exemple 49

Développons en série de Laurent la fonction $f(z) = e^{\frac{1}{z}}$ dans $\mathbb{C}^*$.

Rappelons que $e^w = \sum_{n\geq 0} \frac{w^n}{n!}, w \in \mathbb{C}$, alors pour $w = \frac{1}{z}$ on a

$$e^{\frac{1}{z}} = \sum_{n\geq 0} \frac{1}{n!z^n} = ... + \frac{1}{6z^3} + \frac{1}{2z^2} + \frac{1}{z} + 1.$$ ∎

4.4.1 Classification des singularités



Le point z_0 est appelé **singularité isolée**, ou **point singulier isolé** de f, si la fonction f est holomophe sur un disque pointé de z_0, $D = \{z \in \mathbb{C},\ 0 < |z - z_0| < r\}$, $r > 0$.

Il est possible de classer les singularités **isolées** d'une fonction f par l'examen de sa série de Laurent.

Pôles

Si f à la forme (4.2) dans laquelle la partie principale ne possède qu'un nombre fini de termes donnés par

$$\frac{a_{-1}}{z - z_0} + \frac{a_{-2}}{(z - z_0)^2} + \frac{a_{-3}}{(z - z_0)^3} + ... + \frac{a_{-n}}{(z - z_0)^n},$$

où $a_{-n} \neq 0$, alors $z = z_0$ est appelé un **pôle d'ordre** n.

Si $n = 1$ on a affaire à un **pôle simple**.

Si $z = z_0$ est un pôle de f alors $\lim_{z\to z_0} f(z) = \infty$.

Exemple 50

La fonction $f(z) = \dfrac{1}{(z+1)(z+3)}$ de l'exemple 48 présente un pôle simple au point $z_0 = -1$. ∎

Singularités apparentes

Si une fonction uniforme f n'est pas définie en $z = z_0$ mais si $\lim_{z\to z_0} f(z)$ existe, alors $z = z_0$ est appelée une **singularité apparente**. Dans un pareil cas on définit $f(z)$ pour $z = z_0$ comme étant égal à $\lim_{z\to z_0} f(z)$.

Exemple 51

Si $f(z) = \dfrac{\sin z}{z}$ alors $z = 0$ est une singularité apparente car $f(0)$ n'est pas défini mais $\lim\limits_{z\to 0} \dfrac{\sin z}{z} = 1$. On définit $f(0) = \lim\limits_{z\to 0} \dfrac{\sin z}{z} = 1$. On remarque que dans ce cas

$$\frac{\sin z}{z} = \frac{1}{z}\left\{z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \frac{z^7}{7!} + ...\right\} = 1 - \frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} - \frac{z^6}{7!} + ... \qquad \blacksquare$$

Singularités essentielles

Si f est uniforme alors toute singularité qui n'est ni un pôle ni une singularité apparente est appelée une **singularité essentielle**. Si $z = z_0$ est une singularité essentielle de $f(z)$, la partie principale du développement de Laurent possède une **infinité de terme**.

Exemple 52

Le développement de $e^{\frac{1}{z}}$ s'écrivant

$$e^{\frac{1}{z}} = 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2!z^2} + \frac{1}{3!z^3} + ...,$$

on en déduit que $z = 0$ est une singularité essentielle. $\blacksquare$

Singularités à l'infini

En posant $z = \dfrac{1}{w}$ dans $f(z)$ on obtient la fonction $f\left(\frac{1}{w}\right) = F(w)$. Alors la nature de la singularité à $z = \infty$ [le point à l'infini] est définie comme étant la même que celle de $F(w)$ en $w = 0$.

Exemple 53

La fonction $f(z) = z^3$ a un pôle triple en $z = \infty$ car $F(w) = f\left(\frac{1}{w}\right) = \dfrac{1}{w^3}$ possède un pôle triple en $z = 0$. $\blacksquare$

Exemple 54

De la même façon $f(z) = e^z$ possède une singularité essentielle en $z = \infty$ car

$$F(w) = f\left(\tfrac{1}{w}\right) = e^{\frac{1}{w}}$$

a une singularité essentielle en $w = 0$. $\blacksquare$